Levantamiento de requerimientos Comserva (v5)

Digitalización del comprobante de recolección, el RH (planilla con valores), el recibo de caja y el acta de gestión integral de residuos, con salida hacia Helisa por **archivos planos configurables**. Quinta versión: redefine la integración según las indicaciones del 19 de octubre: del RH sale el archivo plano con el que Helisa genera la factura electrónica; del recibo de caja, que solo existe cuando ya hay factura, sale el archivo plano con el que Helisa hace el cruce de cuentas. El alcance del sistema termina en esos archivos.

VERSIÓN
5.0 · reemplaza a la v4 del 18 de octubre de 2026

FECHA
19 de octubre de 2026

CLIENTE
Comserva S.A.S., Florencia (Caquetá)

AUTORES
Equipo de desarrollo: Adrián, Hernando y equipo

ESTADO
Para revisión interna y sesión con Lucrecia; base de la propuesta técnica y económica. Pendiente: confirmación escrita de Helisa sobre la plantilla de importación de facturas

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Arquitectura técnica v1 · schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql · SPEC.md (v1.1) · mockups fase 1 · Estimación v1

Confidencial. Este documento describe el proceso y la información de Comserva y de sus clientes; no se distribuye fuera del equipo y de Comserva. **No constituye asesoría legal, contable ni tributaria:** las referencias normativas orientan el diseño y deben confirmarse con el asesor ambiental, el contador y el abogado de Comserva.

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo y qué cambia frente a la v4
2. Glosario
3. Cliente, contexto y objetivos
4. Marco normativo que condiciona el diseño
5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias
6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto
7. Procesos: jornada y visita, efectivo, cierre y RH, archivos planos, acta
8. Estados de visita, recibo, cierre, archivo plano y acta
9. Trabajo sin señal y series de numeración
10. Modelo de datos
11. Reglas de negocio: tarifa, liquidación, periodo, recibo y archivos
12. Integración con Helisa por archivos planos configurables
13. Requerimientos funcionales (renumerados)
14. Requerimientos no funcionales
15. Criterios de aceptación y aceptación de cada fase
16. Roles y permisos
17. Fases, entregables y compuertas
18. Decisiones recomendadas
19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes
20. Riesgos
21. Preguntas abiertas y plan de arranque
22. Fuentes

1. Resumen ejecutivo

Comserva recolecta, transporta y entrega a tratamiento residuos peligrosos de unos sesenta generadores en Florencia y municipios vecinos. Hoy cada visita se anota a mano en una planilla de papel químico, el pago en efectivo se respalda con un talonario, el acta mensual se arma en Word y Lucrecia digita la factura en Helisa sumando kilos a mano. El sistema propuesto registra **la visita** una sola vez en el celular del operario, con kilos por categoría, firmas y evidencia, y de ahí deriva todo lo demás: el comprobante que recibe el cliente, el **RH** del periodo (la planilla con tipo de residuo, kilos, cantidades y valor), el **archivo plano** que Lucrecia importa en Helisa para generar la factura electrónica, el recibo de caja cuando el cliente paga y el **archivo plano del recibo** con el que Helisa cruza el pago contra la factura. El acta queda para la fase 2.

Dónde termina el sistema. El alcance acordado el 19 de octubre es claro: el sistema captura, cierra, liquida y **genera los archivos planos**; todo el proceso contable (emitir la factura electrónica, el recibo definitivo, el cruce de cuentas, la cartera, las retenciones y las notas crédito) ocurre dentro de Helisa y es responsabilidad de Comserva. Para que ese límite no dependa de un formato que todavía no tenemos por escrito, los archivos planos son **configurables desde el panel**: columnas, orden, cuentas contables, tipo de documento, formato y separadores se cambian sin tocar el código.

La fase 1 se puede empezar ya y ahora incluye los dos archivos planos: el de factura (desde el RH) y el de recibo de caja (desde el recibo, que solo se emite cuando la factura ya existe). El reporte de cierre de la v4 (camino A) se conserva solo como contingencia si Helisa rechaza la importación. La fase 2 (acta digital, portal, cartilla de terceros, ajustes) espera la sesión con Lucrecia y la consulta a CORPOAMAZONIA. La fase 3 (cierre de caja formal, WhatsApp automático, reportes) se decide después del piloto.

Qué cambia frente a la v4

La v4 asumía que Helisa no permitía importar facturas y por eso llevaba la factura a Helisa como un reporte para digitar (camino A). El 19 de octubre Comserva precisó el alcance: el RH es el formato que lleva la información (tipo de residuo, kilos, cantidades y valor), con los datos del RH se genera un **archivo plano** que se importa en Helisa para generar la factura electrónica, y el recibo de caja, que solo puede existir cuando la factura ya fue generada, produce otro archivo plano para importar en Helisa y hacer allí el cruce de cuentas. Esta versión reescribe la integración con esa premisa, la hace configurable y deja el resto del documento igual salvo lo que esa decisión toca.

TEMA	CAMBIO EN LA V5	ORIGEN
Alcance	El sistema termina en los **archivos planos** para Helisa (factura y recibo de caja) y en el registro de lo que Helisa devuelve (número FVE, número del recibo definitivo, resultado de la importación). Cartera, cruce contable, retenciones y notas crédito quedan expresamente dentro de Helisa. Se retiran de la fase 2 el registro de pagos por transferencia como módulo de cartera y Conekta; queda un saldo de referencia por factura solo para orientar al operario.	Indicaciones de Comserva, 19 de octubre
RH	Se nombra **RH digital** a la planilla del periodo con valores: por cliente y periodo, una fila por visita con kilos por categoría y, al pie, la liquidación (básico, kilos adicionales, precio, subtotal, IVA, total). Lo genera el cierre; el valor sale de la tarifa; Facturación puede corregir una línea con motivo antes de generar el archivo y la corrección queda en auditoría.	«El RH es el formato donde se llena la información… y el valor»
Archivo plano de factura	Por cada cierre del cliente (RH) el panel genera el archivo que Lucrecia importa en Helisa (Transferencia de Datos) para que Helisa genere la factura electrónica. Lucrecia devuelve el número FVE y el cierre pasa a facturado. Un archivo puede llevar uno o varios RH del periodo.	Idem
Recibo de caja	Solo se puede emitir si el cliente tiene al menos una factura registrada (FVE) con saldo de referencia. Tipos: anticipo, abono, pago de factura y pago total de la cartera. Siempre se aplica a facturas concretas. Del recibo sale el archivo plano que Helisa importa para cruzar el pago contra la factura (DOC FUENTE = número FVE).	«El recibo de caja no se puede generar si no se ha generado primero la factura»

TEMA	CAMBIO EN LA V5	ORIGEN
Configurador de archivos planos	Pantalla del panel para definir cada plantilla: formato (.xls Excel 97-2003, .csv o .txt), separador, codificación, formato de fecha y de decimales, columnas (orden, título, origen: campo del sistema, constante o expresión), líneas por documento (ingreso, IVA, cartera, caja o banco; filas local y NIIF), cuentas contables, tipo de documento, naturaleza, centro de costo y prefijo. Versionada con vigencia, vista previa con los datos de Cofema y archivo de prueba. La plantilla inicial es espejo de las 22 columnas del CSV de Helisa que ya tiene el equipo.	«Dejar los archivos planos configurables»
Reporte de cierre (camino A)	Deja de ser la salida principal: se conserva como **contingencia** si Helisa rechaza el archivo plano de facturas, sin cambios de diseño.	Consecuencia
Estados	Cierre del cliente: abierto → cerrado → exportado → facturado. Recibo: emitido → entregado en oficina → exportado → cruzado en Helisa. Nueva entidad archivo plano: generado → descargado → importado o rechazado.	Consecuencia
Requerimientos	HEL reescrito (HEL-01 a HEL-07); cambios en APP-16, CAJ-03, CAJ-04, CIE-05, CIE-09, OFI-07 y roles; criterios de aceptación nuevos para los archivos; riesgo nuevo «Helisa rechaza el archivo de facturas»; preguntas a Camilo reenfocadas en la plantilla de importación de facturas. Los IDs de la v4 se mantienen; lo que cambia lleva la marca v5.	Consecuencia
Modelo de datos	Cuatro tablas nuevas en `arquitectura/schema_v5_archivos_planos.sql`: plantilla de archivo plano, columnas de la plantilla, archivo plano generado y líneas del archivo; el cierre y el recibo apuntan al archivo que los exportó.	Consecuencia

Premisa por confirmar con Helisa. La investigación del 18 de octubre solo encontró documentada la importación de *movimiento contable*, cartillas de terceros y cartillas de cuentas; no encontró una importación que cree documentos de venta listos para emitir a la DIAN. Comserva indica que la factura electrónica se genera en Helisa importando el archivo plano del RH. Las dos cosas pueden ser ciertas si en la instalación de Comserva el asistente de importación acepta documentos de venta, o si el contador define que el asiento importado se convierte en factura dentro de Gestión Ventas. Por eso: (1) la plantilla exacta la entrega Camilo o Helisa por escrito antes de cargar datos reales; (2) el configurador permite adaptar el archivo a esa plantilla sin programar; (3) el reporte de cierre queda como contingencia. Lo que cambia entre un caso y otro son las columnas, no el proceso.

2. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Visita	Registro de una llegada del operario a una sede: con recolección (kilos por categoría), sin residuos (0 kg, el cliente atendió) o fallida (no se pudo recoger). Es la única captura de datos.
Constancia de visita	PDF por visita, numerado, con los campos del comprobante de recolección del Manual (Res. 591/2024). Equivale a una fila de la planilla en papel. Se genera en el celular y se entrega al cliente en el momento.
Planilla mensual RHPS	PDF por cliente y periodo con todas las visitas, equivalente al formulario RHPS en papel. Continúa su numeración (22641-26). La genera el servidor al cerrar el cliente.
RH digital v5	La planilla del periodo con valores: las filas de visitas (tipo de residuo y kilos por categoría, bolsas, guardianes) y, al pie, la liquidación de la tarifa (básico, kilos incluidos, kilos adicionales, precio, subtotal, IVA, total). Es el formato donde queda la información con la que se genera el archivo plano de la factura. Nace con el cierre del cliente.
Recibo de caja provisional	PDF por pago recibido (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera), aplicado a una o varias facturas ya registradas. Comprobante contable interno; no es factura ni documento equivalente. **No se puede emitir si el cliente no tiene factura registrada.** Con él se genera el archivo plano con el que Helisa registra el recibo definitivo y cruza el pago contra la factura.
Acta de gestión integral (GD.FM.01)	Certificado mensual por cliente con kilos por categoría, tratamiento y dispositor, firmado por la gerencia. Fase 2.
Archivo plano de factura (FV) v5	Archivo que el panel genera desde uno o varios RH cerrados, con la estructura que Helisa exige en Transferencia de Datos → Importar, para que Helisa genere la factura electrónica. Su estructura la define una plantilla configurable.
Archivo plano de recibo (RC) v5	Archivo que el panel genera desde uno o varios recibos de caja, con la factura a la que aplica cada uno (DOC FUENTE = número FVE), para que Helisa registre el recibo definitivo y haga el cruce de cuentas.
Plantilla de archivo plano v5	Definición versionada de un archivo plano: formato, separador, codificación, fechas, decimales, columnas en orden con su origen, líneas por documento, cuentas contables, tipo de documento y clase F/N. Se edita en el panel sin programar.
Reporte de cierre (contingencia)	Tabla por cliente y periodo con los campos que Lucrecia digitaría en la factura de Helisa, más la hoja de recibos. En la v5 solo se usa si Helisa rechaza el archivo plano de facturas.
Periodo	Del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, inicialmente el 26). Se nombra por el mes del corte: «septiembre 2026 · visitas del 27/08 al 26/09».
Cierre del cliente	Suma congelada de las visitas de un cliente en un periodo, con la tarifa aplicada y la liquidación; produce el RH. Estados: abierto, cerrado, exportado, facturado.
Operario	Conductor o auxiliar de Comserva que registra la visita (en la planilla, «funcionario de Comserva»). La jornada define quién conduce y quién acompaña.

TÉRMINO	SIGNIFICADO EN ESTE DOCUMENTO
Responsable de la entrega	Persona que firma por el cliente generador. Puede estar preregistrada como responsable autorizado de la sede.
Sede	Punto de recolección de un cliente (dirección, contacto, frecuencia). Todo cliente tiene al menos la sede «Principal».
Saldo de referencia v5	Total de una factura registrada menos los recibos de caja emitidos y los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio. Sirve para que el operario sepa qué puede cobrar y para validar un recibo; **no es la cartera contable**, que vive en Helisa.
Cartera «al día»	Regla de la fase 2 para publicar el acta en el portal: el cliente no tiene facturas vencidas sin pago (según saldo de referencia o marca manual de Facturación). Las facturas no vencidas no bloquean el acta.
Dispositivo	Celular registrado para un operario. Los rangos de consecutivos se reservan por dispositivo.
Transferencia de Datos	Módulo de Helisa Norma Internacional que importa archivos (.xls Excel 97-2003 según la ayuda oficial) y exporta movimiento contable. Es el punto de entrada de los dos archivos planos.

3. Cliente, contexto y objetivos

Cliente	Comercializadora de Servicios Varios S.A.S. (Comserva), NIT 828.002.730-1
Actividad	Recolección, transporte, almacenamiento y entrega a tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
Licencia	CORPOAMAZONIA, Resolución 0038 del 23 de enero de 2006
Ubicación	Vereda San Juan del Barro, corregimiento San Martín, Florencia. Km 8 en planilla, recibo y contrato; Km 6 en el acta; «continuo al Parque Ambiental Tayaru» en la factura (una sola dirección oficial en datos maestros)
Dispositores	Incihuila S.A.S E.S.P (incineración), Sur Ambiental S.A.S (celdas de seguridad)

Gerente	Diego Alfonso Cartagena Mayorquín (firma el acta)
Facturación y cartera	Lucrecia, en Helisa
Soporte Helisa	Camilo (debe enviar la estructura del archivo)
Usuarios internos	Tres personas incluida Lucrecia (confirmar si la gerencia cuenta)
Equipo	Adrián, Hernando y equipo (tres desarrolladores)
Cliente de ejemplo	Cofema S.A., NIT 891190218-5, septiembre de 2026: 413,85 kg y factura FVE 25756 por $2.244.935

Problemas que señaló el cliente (reunión del 16 de octubre de 2026)

- Papel químico que se borra y talonarios que se pierden; todo se entrega en físico.
- Recaudo en efectivo sin control: «supeditados a la buena fe del trabajador»; el personal y la gerencia pueden cambiar.
- Lucrecia descarga transferencias de un grupo de WhatsApp y digita factura por factura en Helisa; «muy manual, muy mecánico».
- Reclamos de clientes que dicen que el operario no fue, sin evidencia para responder.
- Sin histórico centralizado; política de cero papel como prioridad ambiental.

Objetivos medibles

1. Cero planillas, recibos y actas en papel después del piloto en paralelo (criterio de salida de la fase 1).
2. El cliente recibe la constancia de cada visita en el momento (compartida desde el celular) y por correo en menos de un minuto cuando hay señal.

3. Lucrecia no suma kilos ni calcula valores: el reporte de cierre trae cada factura lista para digitar; el cierre de septiembre de 2026 reproduce exactamente la FVE 25756 de Cofema.
4. Cada peso recibido en efectivo tiene recibo numerado, firma del pagador y registro de entrega en la oficina el mismo día o el siguiente.
5. Cada visita, recibo y acta queda con autor, hora, lugar, firma y hash verificable; nada emitido se edita.
6. Las constancias y actas se conservan y reproducen durante al menos 5 años; los recibos y reportes, 10.

Restricciones

- No hay presupuesto definido: Comserva está calculando su gasto anual de papelería y espera la propuesta económica.
- El cliente espera «un mínimo de tres meses» tras aceptar la propuesta. Es su expectativa; el cronograma indicativo está en la sección 17 y la estimación en el documento aparte.
- Operación casi toda urbana; algunos municipios con señal intermitente. El modo sin señal es una red de seguridad, no el centro del sistema.
- Tres usuarios internos; unos sesenta clientes; estimamos 250 a 300 visitas al mes (confirmar).

4. Marco normativo que condiciona el diseño

La investigación del 18 de octubre encontró un cambio que la v3 no tenía: **la Resolución 591 de 2024** (Minsalud y Minambiente) adoptó un nuevo Manual para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y derogó la Resolución 1164 de 2002, de donde venían los formularios RH1 y RHPS. El plazo de transición de 18 meses venció hacia octubre de 2025, así que el Manual de 2024 es hoy la norma exigible y aplica a generadores y a gestores como Comserva (artículo 2).

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Res. 591/2024, Manual 4.2.2.1 (comprobante de recolección)	El transportador expide un comprobante con: a) tipo y peso en kg de los residuos; b) nombre o razón social del generador; c) identificación del generador; d) dirección; e) fecha de entrega; f) NIT y razón social del transportador; g) placa del vehículo; h) nombre e identificación del conductor; i) nombre, razón social e identificación del gestor de destino; j) observaciones; k) nombres, identificación y firmas de quien entrega y de quien transporta. Copia al generador «en físico o magnético». Base de datos consolidada disponible para las autoridades, conservada mínimo 5 años.	La **constancia de visita** lleva exactamente esos campos (incluye conductor con documento y el dispositor de destino por categoría). La planilla mensual es el consolidado. Exportación de la base consolidada por periodo (REP-02). Retención de 5 años con borrado solo lógico.
Res. 591/2024, Manual 4.2.3 b (certificado del gestor)	Certificado al generador con: i) razón social del gestor; ii) datos de contacto; iii) nombre e identificación del generador; iv) fecha de recepción; v) fecha de tratamiento; vi) tipo, categoría y peso; vii) tipo de manejo; viii) observaciones o inconformidades. Sin periodicidad fija.	El **acta GD.FM.01** incorpora fechas de recepción y de tratamiento y referencia el certificado del dispositor (número y fecha). La periodicidad mensual queda como decisión contractual.
Decreto 780/2016, Título 10 (compila el Decreto 351/2014)	El transportador expide el comprobante y entrega la totalidad de los residuos al gestor; el gestor certifica al generador; el generador conserva comprobantes y certificaciones 5 años. El gestor es solidariamente responsable mientras no se compruebe la disposición final.	Trazabilidad kilos recogidos → entregados al dispositor (REP-03). Conservación digital expresamente válida.
Decreto 1076/2015, Título 6 (compila el Decreto 4741/2005)	Reglas generales de residuos peligrosos: certificación del receptor, conservación 5 años, categorías de generador (pequeño 10–100 kg/mes, mediano 100–1.000, grande ≥ 1.000, media móvil de 6 meses), Registro de Generadores RESPEL.	El sistema calcula la categoría de cada cliente y produce el consolidado anual por corriente para su registro RESPEL (POR-04). Confirmar qué cambió con la Resolución 839 de 2023 desde 2026.
Manual 2024, 5.4 (Tabla 6) y 4.2.2.3 (Tabla 5)	Bolsa roja para biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales; cierre a 3/4; **máximo 15 kg por bolsa** (30 kg animales). Frecuencias mínimas de recolección según kg/mes (≥ 1.000: 3 por semana; 100–1.000: 2 por semana; 45–100: semanal; 10–45: quincenal; < 10: mensual).	Alerta en la app cuando kg/bolsa supera el parámetro (15, no 6 como dice el contrato modelo). Alerta en el panel cuando la frecuencia del cliente es menor que la mínima para sus kilos.

NORMA	QUÉ EXIGE	QUÉ HACE EL SISTEMA
Ley 527/1999 (arts. 5–12 y 28) y Decreto 2364/2012 (compilado en el Decreto 1074/2015, 2.2.2.47)	La firma electrónica es válida si el método es confiable y apropiado: datos de creación exclusivos del firmante y detección de alteraciones. Con un acuerdo de uso de firma electrónica se presume que cumple (art. 7). No es firma digital certificada (art. 28).	Firma en pantalla como firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre y documento, hora del servidor y del celular, GPS, dispositivo y usuario, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable, verificación por QR. Cláusula de acuerdo de firma electrónica en los contratos de servicio. Opcional (fase 2): estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
Ley 1581/2012 y Decreto 1377/2013	Autorización previa e informada, aviso de privacidad, política publicada, prueba de la autorización, contrato de transmisión con encargados (nube, correo). Los datos biométricos son sensibles.	Aviso en la pantalla de firma con versión y hora guardadas; política en la app y el portal; contrato de encargo con el equipo y con los proveedores; **solo se guarda la imagen de la firma**, nunca presión ni velocidad; GPS solo al cerrar la visita; fotos del sitio, no de personas; documento del firmante enmascarado en el PDF que viaja al cliente. El RNBD aplica solo si Comserva supera 100.000 UVT en activos ($5.237 M).
Decreto 2649/1993 arts. 123–124; Res. DIAN 165/2023; ET 771-5	El recibo de caja es comprobante interno, no factura ni documento equivalente. Pagos individuales en efectivo de 100 UVT o más no son deducibles para el pagador. La factura se anula con nota crédito.	Recibo con consecutivo, fecha, NIT, valor, medio, concepto, factura o periodo aplicado, quién elaboró, leyenda «no es factura»; alerta a $5.237.400. Los ajustes a periodos facturados se resuelven con nota crédito en Helisa.
Ley 962/2005 art. 28; ET 632 y 714	Papeles del comerciante 10 años; soportes tributarios hasta la firmeza (3 años, regla general).	Retención de 10 años para recibos y reportes; exportación anual a formato abierto; copia en la sede.
Res. 1223/2014 (Mintransporte), mod. 2024	Conductores de mercancías peligrosas con curso básico de 60 h (vigencia 2 años) y actualización anual de 20 h; los vehículos de un gestor no están exentos.	Fecha de vencimiento del certificado por conductor y alerta al asignar jornada (OFI-04). Repositorio de tarjetas de emergencia y hojas de seguridad por categoría (fase 2).

Dos puntos para el asesor de Comserva. (1) Condicionar la entrega del acta al pago: el Decreto 1076 obliga al gestor a certificar «de acuerdo a lo acordado»; el sistema genera siempre el acta y deja su publicación en el portal como política de cartera de la gerencia, con liberación manual. (2) Transporte: no se encontró norma que diga si la recolección remunerada con vehículos propios es servicio público de carga (manifiesto electrónico) o transporte privado del gestor; el comprobante de recolección no sustituye un manifiesto. Ambos puntos se consultan en la fase 0 junto con las condiciones de la licencia 0038.

5. Alcance, exclusiones, supuestos y dependencias

Alcance por fase

FASE	INCLUYE	ENTREGABLES VERIFICABLES
Fase 0 Definición	Sesión con Lucrecia en pantalla compartida; acta de definición (tarifas por cliente, corte, categorías, series iniciales, textos legales, dirección oficial, **plantillas de los dos archivos planos con el contador**); plantilla oficial de importación de facturas y de recibos entregada por Camilo o Helisa por escrito, con una importación de prueba; consulta a CORPOAMAZONIA (firma en pantalla, formatos); prototipo navegable validado con un operario en su celular real; verificación del negocio en Meta (para la fase 3); cuentas a nombre de Comserva.	Acta de definición firmada; plantillas de Helisa recibidas e importación de prueba hecha (o constancia de la consulta); plantillas configuradas y aprobadas por el contador; mockups aprobados; lista de verificación de insumos completa.
Fase 1 Campo y oficina	App Android del operario (jornada, visita con tres resultados, firmas, evidencia, constancia en el celular, recibo de caja, entrega de efectivo, sin señal, cliente nuevo en campo); panel web (clientes, sedes, tarifas, catálogos, parámetros, series y dispositivos, usuarios, bandeja de visitas, anulaciones, recaudo, pre-cierre y cierre por cliente, planilla mensual y **RH con valores**, **configurador de archivos planos**, **archivo plano de factura**, registro de FVE, **archivo plano de recibos de caja**, registro del resultado de cada importación, reporte de cierre de contingencia, bitácora de sincronización, auditoría); correo automático con PDF y enlace de consulta; verificación pública por QR; piloto en paralelo de un periodo.	APK firmado en la pista interna de Google Play (o APK directo); panel en el dominio acordado con HTTPS; catálogos cargados desde el Excel de Comserva; PDF de constancia, planilla (RH) y recibo aprobados por la gerencia; **archivo plano de factura y archivo plano de recibos importados en Helisa sin errores** con los datos de Cofema; manual del operario (una página), manual de oficina, dos capacitaciones con lista de asistencia; acta de aceptación de la fase; repositorio y documento de despliegue y respaldo.
Fase 2 Acta y portal	Acta GD.FM.01 digital con firma electrónica del gerente por lote; marca de pagos recibidos por otro medio (solo para el saldo de referencia) y regla «al día» para el portal; portal del cliente (varios usuarios por NIT, histórico, acta según cartera, reporte anual RESPEL); archivo plano de cartilla de terceros para clientes nuevos; ajustes a periodos facturados; reporte ambiental.	Acta descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; cartilla de terceros importada en Helisa sin errores; acta de aceptación.
Fase 3 Caja y mensajería	Cierre de caja formal y conciliación; WhatsApp automático por API de Meta; reportes operativos; entregas a dispositores.	Mensaje de WhatsApp recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva; cierre de caja de un mes conciliado; acta de aceptación.

Fuera de alcance (todas las fases, salvo orden de cambio)

- Emitir, firmar o transmitir documentos a la DIAN; la factura electrónica la sigue emitiendo Helisa con ATEB.

- Licencias, parametrización, actualizaciones o soporte de Helisa. **Todo el proceso contable ocurre en Helisa**: importar los archivos planos, emitir la factura electrónica y el recibo definitivo, el cruce de cuentas, la cartera, las retenciones, las notas crédito y la conciliación bancaria. El sistema genera los archivos y registra lo que Helisa devuelve; no replica la contabilidad.
- Conexión en línea con Helisa (Conekta) y cualquier lectura automática de cartera; si Comserva la quisiera después, se cotiza como orden de cambio.
- Migración del histórico en papel (se puede cotizar aparte como carga de totales por cliente y mes).
- Gestión del contrato de servicio con cada generador (solo se guardan los datos de tarifa y frecuencia).
- Compra, configuración o plan de datos de los celulares; mantenimiento de los equipos.
- Optimización de rutas por mapa; básculas conectadas.
- App para iPhone, salvo que Comserva confirme equipos iOS y asuma la cuenta de Apple Developer (se cotiza aparte).
- Firma digital certificada por entidad acreditada (se cotiza aparte si CORPOAMAZONIA o un cliente la exige).

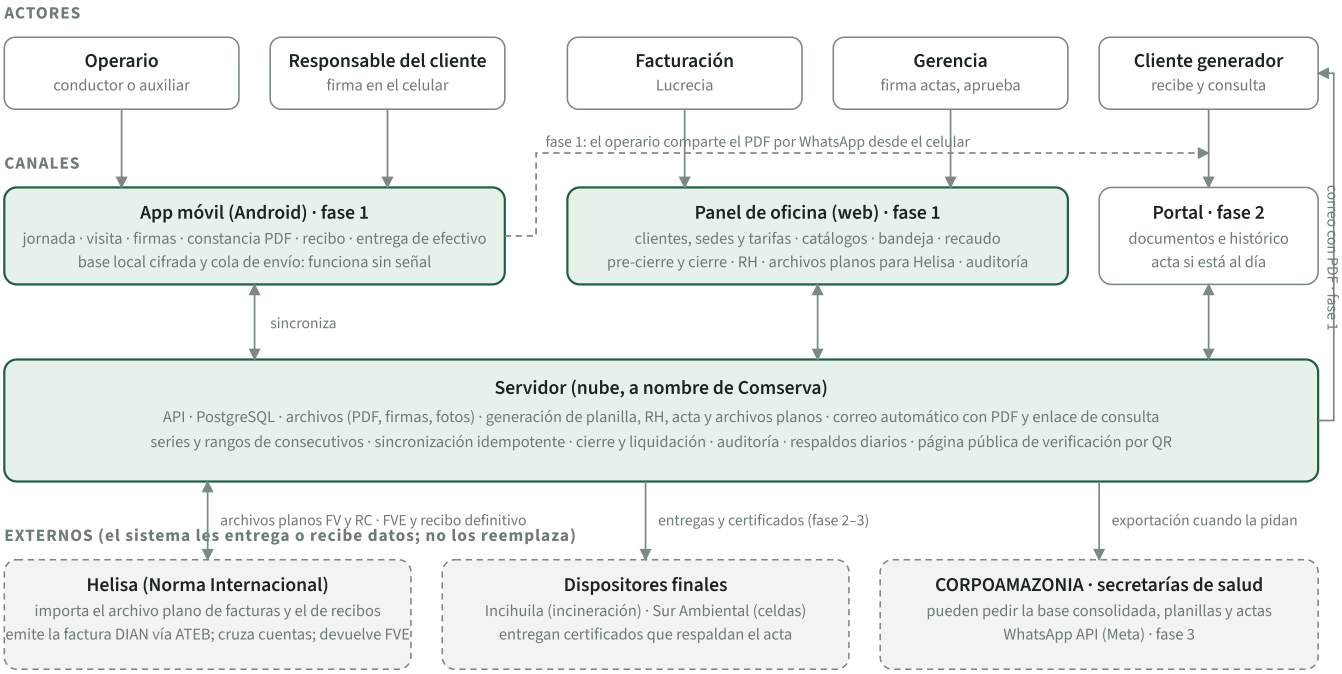
Supuestos

- Comserva entrega los insumos de la sección 21 antes de la fecha acordada; cada semana de retraso desplaza la entrega una semana.
- Las tarifas, el día de corte, los textos legales y los datos de clientes los carga o valida Comserva y responde por su exactitud.
- CORPOAMAZONIA y los clientes aceptan el comprobante y el acta en medio electrónico con firma en pantalla; mientras llega la respuesta, el sistema permite imprimir la planilla mensual para firma física sin costo adicional.
- Los operarios usan celulares Android 8 o superior con plan de datos; la operación es casi toda urbana.
- Helisa es Norma Internacional (escritorio) con Gestión Ventas y Transferencia de Datos; si fuera Helisa Cloud, se revisa la viabilidad de la importación por archivo.
- Helisa acepta por importación un archivo plano que genere la factura electrónica, con una plantilla que Camilo o Helisa entregan por escrito. Si la plantilla difiere del CSV de ejemplo, se ajusta en el configurador; si Helisa no acepta ninguna importación de facturas, Lucrecia usa el reporte de cierre de contingencia y el alcance de integración se replanifica de común acuerdo.
- El contador de Comserva define las cuentas, el tipo de documento, la clase F/N y el centro de costo de cada línea de los dos archivos antes de la primera importación real.

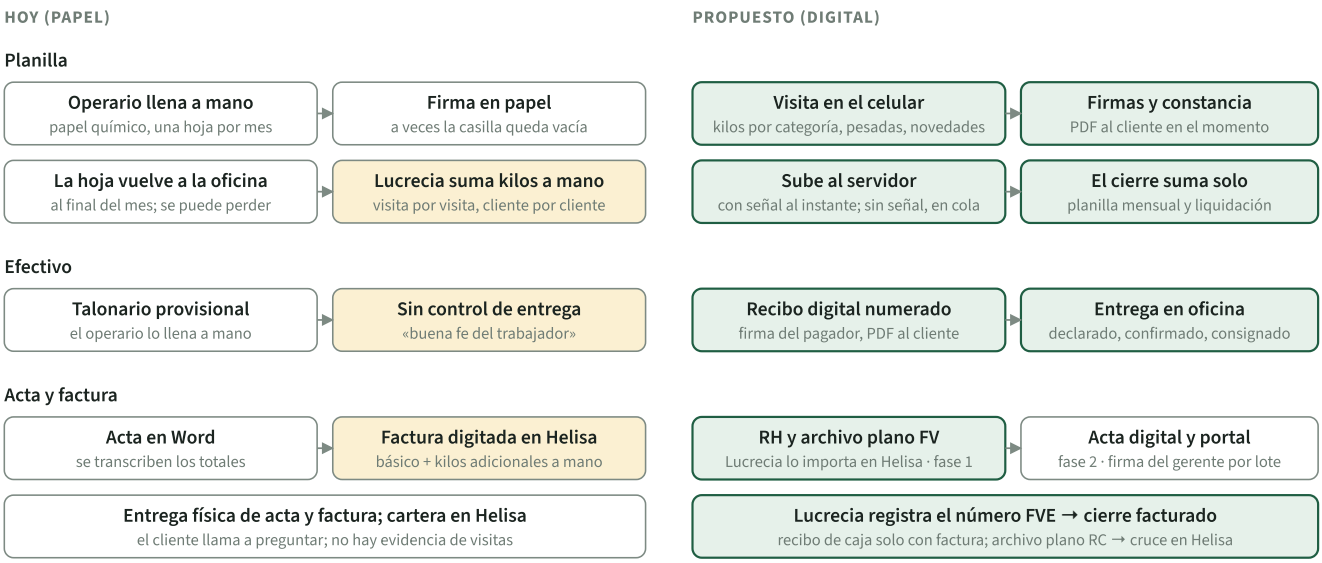
Dependencias externas

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	QUÉ PASA SI NO LLEGA
Lista de clientes y sedes con tarifa, frecuencia y contactos (Excel)	Comserva (Lucrecia)	La fase 1 arranca con los datos de prueba; la carga real se hace cuando llegue y el piloto se desplaza.
Últimos consecutivos en papel y acta de inicio de series	Comserva (gerencia)	No se puede iniciar el piloto en paralelo.
Plantilla oficial de importación de facturas y de recibos de caja (columnas, formato de fecha, extensión) y una importación de prueba	Camilo / Helisa	El desarrollo arranca con la plantilla espejo del CSV de ejemplo (22 columnas). Si la plantilla real llega distinta, se ajusta en el configurador sin reprogramar. Si al cerrar la fase 0 Helisa no acepta importar facturas, el reporte de cierre de contingencia reemplaza al archivo de facturas y el alcance se replanifica de común acuerdo; el archivo de recibos no se afecta.
Plan de cuentas, tipo de documento, clase F/N y centro de costo de cada línea de los dos archivos	Contador de Comserva	Las plantillas se configuran con cuentas de ejemplo; no se importa nada real sin la definición escrita del contador.
Respuesta de CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla	Gerencia de Comserva	Se mantiene el papel en paralelo hasta tener respuesta; el sistema lo soporta.
Dominio, cuentas de nube, Play Console y correo a nombre de Comserva	Comserva con el equipo como administrador	Se usan cuentas temporales del equipo para pruebas; producción no sale sin cuentas del cliente.

6. Mapa del sistema y proceso actual frente al propuesto



Mapa del sistema. Tres canales sobre un servidor único. La DIAN no aparece: la factura electrónica nace y se transmite dentro de Helisa a partir del archivo plano que el sistema genera. En la fase 1 el cliente recibe la constancia compartida desde el celular y por correo automático; el portal llega en la fase 2 y el WhatsApp automático en la 3.



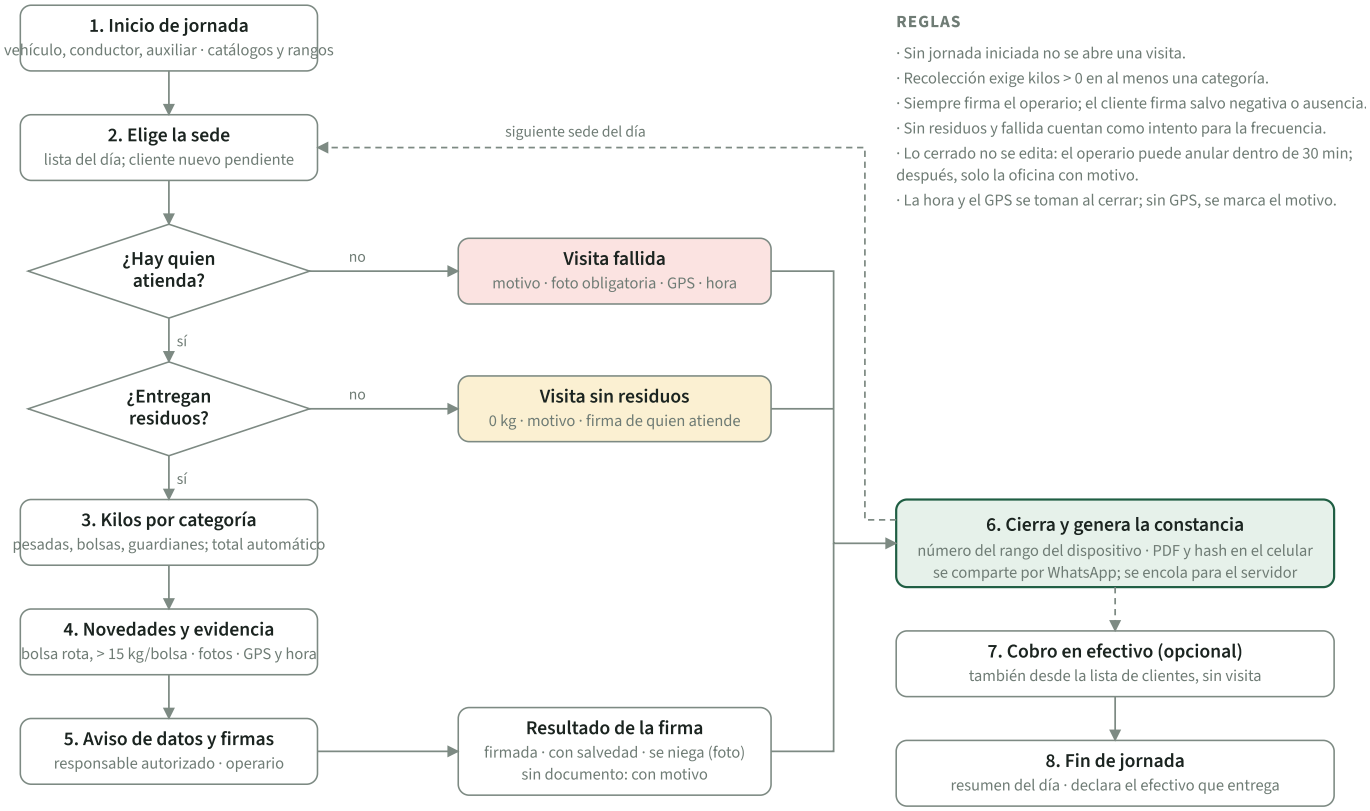
Lo que desaparece: la suma manual de kilos, la digitación de la factura, la casilla de firma vacía y el talonario sin control. Lo que sigue igual: Helisa emite la factura y lleva la contabilidad.

Proceso actual frente al propuesto, en tres carriles. Las cajas con fondo claro de la columna propuesta son de la fase 1; «Acta digital y portal» es de la fase 2.

7. Procesos

7.1 La jornada y la visita (fase 1)

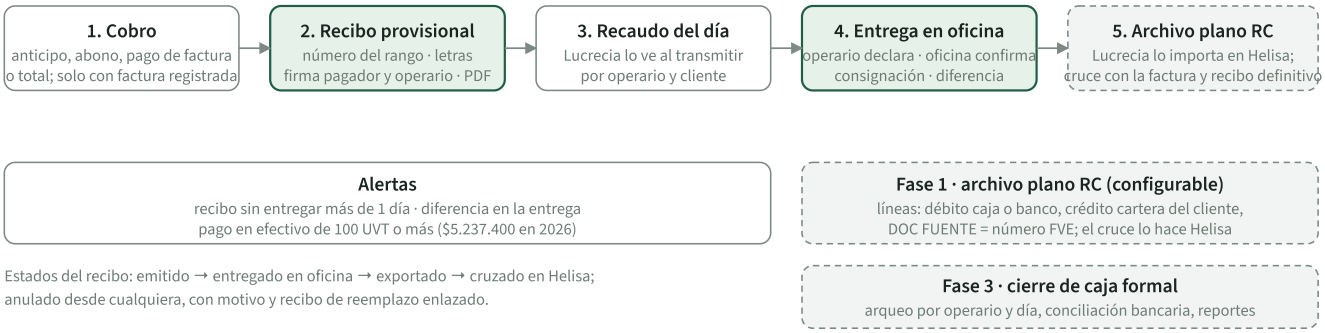
El día empieza con la **jornada**: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar, y la app descarga catálogos y rangos si hay señal. Cada visita hereda esos datos. La visita tiene tres resultados posibles y dos desvíos (cobro en efectivo y novedades). Termina con la entrega del efectivo y el resumen del día.



Flujo de la jornada y la visita. Los tres resultados (recolección, sin residuos, fallida) generan constancia numerada; solo la recolección lleva kilos. El cobro en efectivo es un subproceso que puede abrirse con o sin visita.

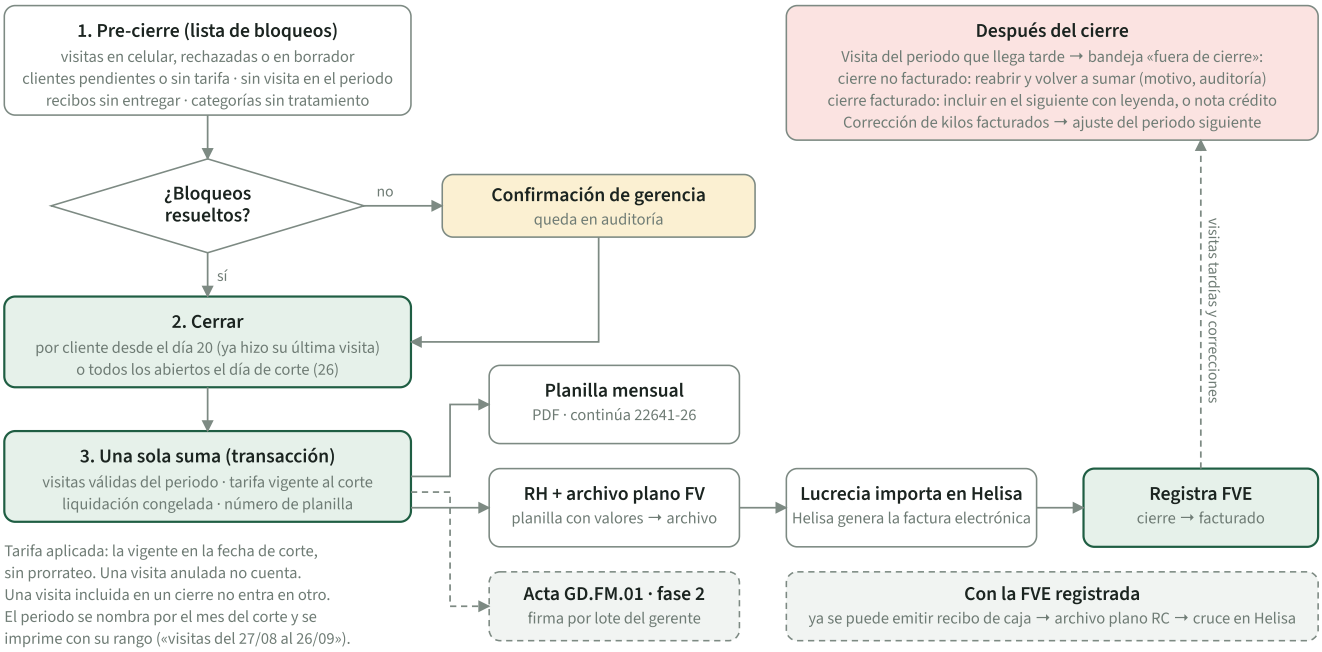
7.2 El efectivo de punta a punta (fase 1, con arqueo formal en la 3)

Regla nueva de la v5: **el recibo de caja solo existe después de la factura**. Cuando el operario va a cobrar, la app muestra las facturas registradas del cliente con su saldo de referencia; el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de una factura o pago total de la cartera) y el valor se aplica a esas facturas. Si el cliente no tiene factura registrada, la app lo dice y no emite nada: el pago se recibe en la oficina cuando la factura exista o se deja constancia sin recibo (decisión de la gerencia, ver sección 21).



Flujo del efectivo. Cada recibo nace aplicado a una factura ya registrada, dice cuándo llegó el dinero a la oficina, sale en un archivo plano y queda cruzado con el número del recibo definitivo que Helisa devuelve. Sin factura registrada la app no deja emitir el recibo.

7.3 El cierre del periodo y el RH (fase 1; acta en la 2)



Cierre del periodo. El pre-cierre evita cerrar incompleto en silencio; el cierre por cliente refleja que Lucrecia factura desde el día 20. Del cierre sale el RH; del RH, el archivo plano que Helisa importa para generar la factura. El número FVE que ella devuelve congela el cierre y habilita el recibo de caja.

7.4 Acta y saldo de referencia (fase 2)

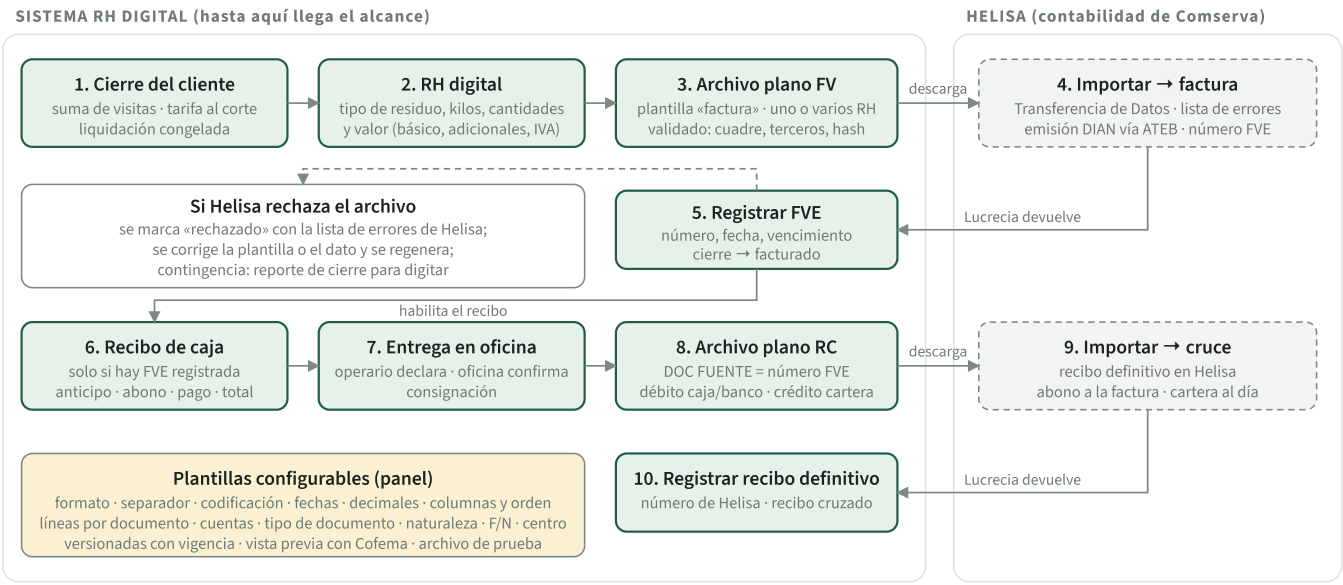
La cartera contable vive en Helisa y no se replica. El sistema solo lleva un **saldo de referencia** por factura registrada: total menos recibos de caja emitidos y menos los pagos que Facturación marque como recibidos por otro medio (transferencia o consignación, con fecha y referencia, sin contabilizar nada). Con ese saldo la app sabe qué facturas puede cobrar y el portal (fase 2) decide si publica el acta: un cliente está **al día** cuando no tiene facturas vencidas con saldo de referencia; vencimiento = fecha de la factura + plazo de su tarifa + días de gracia (parámetro). Facturación puede

marcar manualmente «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, por ejemplo cuando Helisa muestra algo distinto. El acta se genera siempre en el cierre; su publicación en el portal sigue esa regla, con liberación manual registrada.

7.5 Anulación y reemplazo

Nada emitido se edita. La anulación exige motivo y queda enlazada con el documento de reemplazo (la constancia nueva cita a la anulada y viceversa); el PDF anulado se marca «ANULADA» y la verificación por QR lo dice. El operario puede anular su propia visita o recibo dentro de los 30 minutos siguientes y antes del cierre; después solicita la anulación desde la app y la aprueba Facturación o Gerencia. Una visita de un cierre facturado no se anula: se registra un ajuste con evidencia y aprobación de la gerencia, que aparece como línea del periodo siguiente y deja a Lucrecia la nota crédito o factura complementaria en Helisa.

7.6 Los archivos planos hacia Helisa (fase 1) v5

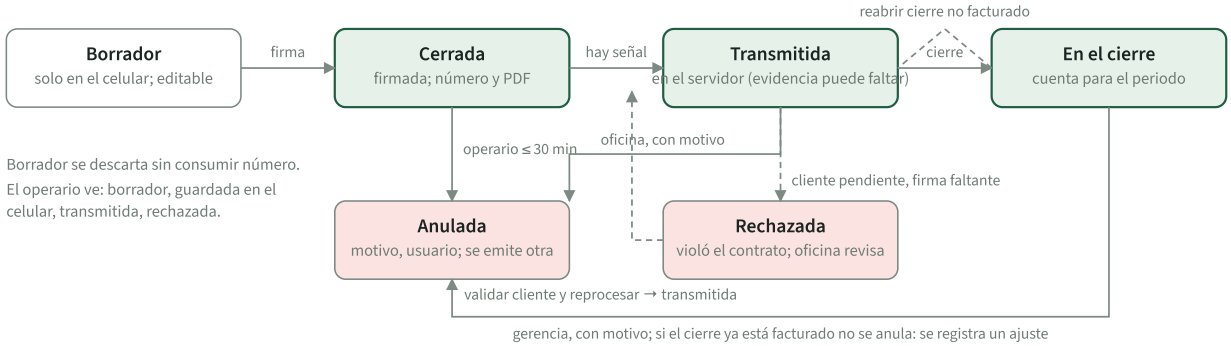


Los dos archivos planos. El de factura nace del RH y vuelve como número FVE; el de recibo nace del recibo de caja, que solo se puede emitir con una FVE registrada, y vuelve como recibo definitivo cruzado. A la derecha del carril todo es de Helisa: ahí termina el alcance.

Reglas del archivo plano de factura: se genera desde el RH de uno o varios cierres cerrados del mismo periodo; cada RH entra en un solo archivo vigente (regenerar anula el anterior si no fue importado); el archivo se valida antes de descargar (débitos iguales a créditos por documento, tercero con NIT y DV, cuentas definidas en la plantilla, sin tildes ni caracteres fuera de la codificación); se guarda con hash, versión de plantilla, quién lo generó y cuándo se descargó; al registrar la FVE de cada cierre el archivo queda importado. Reglas del archivo plano de recibo: se genera desde recibos emitidos y entregados en oficina (o emitidos, según parámetro), un recibo por documento con tantas líneas como facturas aplique; DOC FUENTE lleva el número FVE para que Helisa cruce; el número del recibo definitivo que Lucrecia registra cierra el

ciclo. Los dos archivos se nombran con prefijo, tipo, periodo y consecutivo (`COMSERVA_FV_2026-09_001.xls`) y se conservan 10 años.

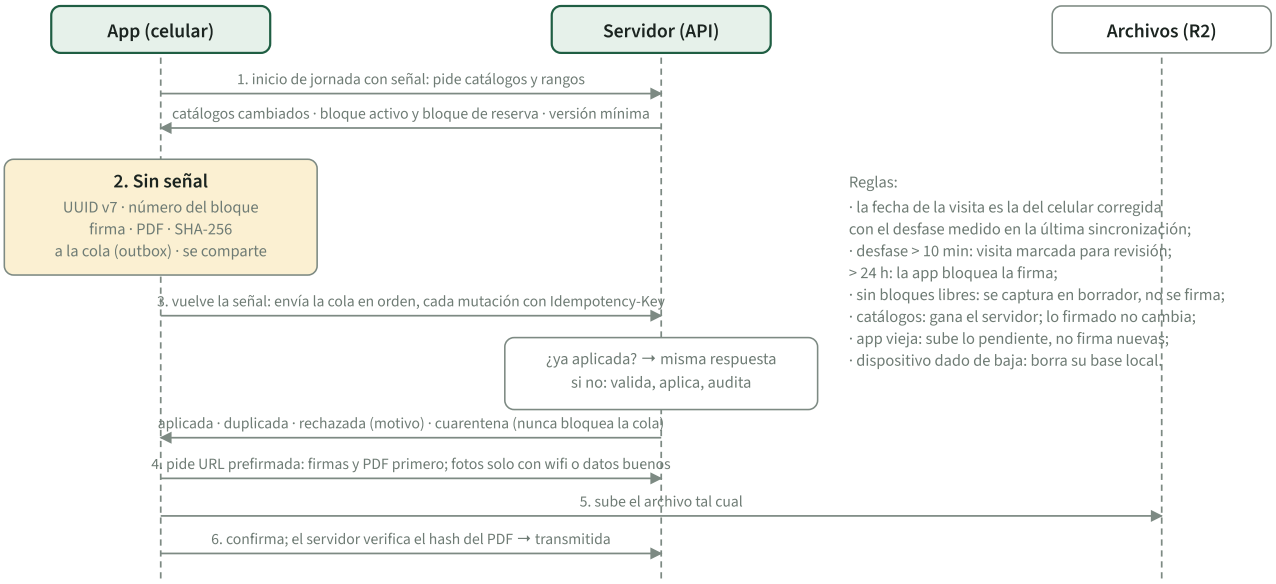
8. Estados



Estados de una visita. Rechazada no es un callejón sin salida: se resuelve validando el cliente y reprocesando, o anulando y emitiendo otra. La anulación por el propio operario tiene una ventana corta.

ENTIDAD	ESTADOS	TRANSICIONES Y QUIÉN
Recibo de caja v5	emitido → entregado en oficina → exportado → cruzado en Helisa; anulado	Emitir: operario (o Facturación en el panel) solo si el cliente tiene FVE registrada con saldo de referencia. Entrega: operario declara, oficina confirma. Exportar: Facturación genera el archivo plano RC. Cruzar: Facturación registra el número del recibo definitivo de Helisa. Anulación: operario ≤ 30 min y antes de exportar; después Facturación o Gerencia con motivo y recibo de reemplazo; un recibo ya importado en Helisa no se anula aquí: se registra la reversión que Helisa haga.
Cierre del cliente v5	abierto → cerrado → exportado → facturado; reabierto (vuelve a abierto)	Cerrar: Facturación (por cliente desde el día 20 o general el día de corte); produce planilla y RH. Exportar: Facturación genera el archivo plano FV que incluye el RH. Facturar: Facturación registra FVE, fecha y vencimiento. Reabrir: Facturación o Gerencia con motivo, solo si no está facturado; anula planilla, RH y archivo no importado y los reemite con nuevo número.
Archivo plano v5	generado → descargado → importado | rechazado; anulado	Generar y descargar: Facturación. Importado: automático al registrar la FVE o el recibo definitivo de todos sus documentos, o manual con fecha. Rechazado: Facturación pega la lista de errores de Helisa; los documentos vuelven a cerrado o entregado y se puede regenerar. Anulado: al regenerar un archivo no importado.
Acta (fase 2)	preparada → firmada → publicada | retenida; anulada	Preparar: sistema al cerrar. Firmar: Gerencia o suplente, por lote, con segundo factor; registra fecha, hora, IP y hash. Publicar o retener: según cartera; liberación manual con motivo. Anular: Gerencia; se reemite con nuevo número.
Cliente	pendiente de validar → activo | fusionado; inactivo	Creado en campo queda pendiente; Facturación lo valida (completa DV, tarifa, frecuencia) o lo fusiona con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría.
Dispositivo	activo → baja	Baja por Gerencia o Facturación: en el siguiente contacto la app borra la base local; los números no usados del rango quedan anulados; se listan las visitas reportadas y no transmitidas.

9. Trabajo sin señal y series de numeración



Sincronización sin señal. El número definitivo existe en el sitio porque viene de un bloque reservado al dispositivo; el servidor nunca regenera la constancia, solo verifica su hash.

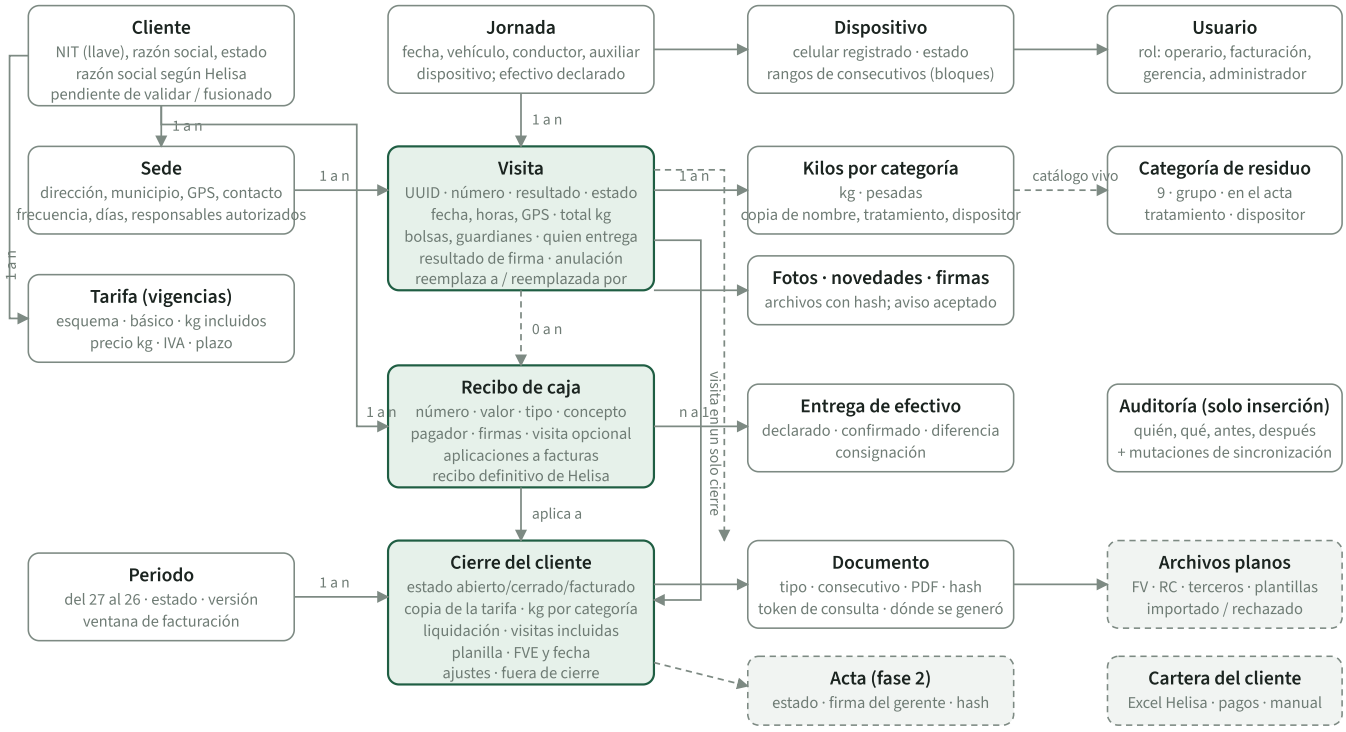
Series de numeración

DOCUMENTO	SERIE	QUIÉN NUMERA Y CUÁNDO	CONTINUIDAD CON EL PAPEL
Constancia de visita	Nueva (número entero; se imprime «Constancia N.º 1186»)	El celular, al cerrar, con un bloque reservado por dispositivo (50 números, parámetro) y uno de reserva; se pide otro al consumir la mitad.	No existía en papel. Incluye visitas fallidas y sin residuos.
Planilla mensual RHPS	Continúa el talonario: 22642-26 (formato `{n}-{yy}`; confirmar que «-26» es el año)	El servidor, al cerrar el cliente (una por cliente o sede y periodo).	Acta de inicio de series congela el último número en papel.
Recibo de caja	Continúa: 35652 en adelante	El celular, con bloque por dispositivo (30 números).	Idem.
Acta GD.FM.01	Continúa: 25677 en adelante	El servidor, al preparar el acta en el cierre (fase 2).	Idem.

Los rangos se asignan a un dispositivo registrado, no al usuario; dos celulares del mismo operario nunca chocan. Al dar de baja un dispositivo, los números no usados quedan «anulados por baja» y el panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa (anulado, baja de dispositivo). No hay números provisionales: si un celular agota el bloque activo y el de reserva sin señal, la app permite capturar en borrador pero no firmar hasta reconectar.

10. Modelo de datos

El esquema completo (49 tablas, tipos, restricciones, triggers de inmutabilidad, vistas de pre-cierre y datos semilla) está en `arquitectura/schema.sql`, ejecutable en PostgreSQL 18. La v5 añade en `arquitectura/schema_v5_archivos_planos.sql` cuatro tablas: `plantilla_plano` (una por tipo y versión: factura, recibo, terceros; formato, separador, codificación, fechas, decimales, vigencia, aprobada por), `plantilla_plano_columna` (orden, título, origen, constante o expresión, ancho y alineación), `archivo_plano` (tipo, periodo, plantilla usada, nombre, hash SHA-256, estado, generado por, descargado en, importado en, lista de errores) y `archivo_plano_linea` (copia literal de cada fila generada, con el cierre o recibo de origen). El cierre y el recibo ganan la columna `archivo_plano_id`; la factura registrada (`factura_helisa`) gana saldo de referencia y los recibos apuntan a ella por aplicación. La figura muestra las entidades que importan para entender el negocio.



Modelo de datos simplificado (figura de la v4). Las entidades centrales son la visita y el cierre del cliente; el documento registra cada PDF con su hash para la verificación por QR. Las tablas de archivos planos de la v5 cuelgan del cierre y del recibo y se describen en el párrafo anterior.

11. Reglas de negocio

11.1 Tarifa y liquidación

Cada cliente tiene tarifas con vigencia. Esquemas: **básico + kilos incluidos + kilo adicional** (el único que se implementa en la fase 1), solo por kilo y por visita (el dato existe; el cierre bloquea clientes con esquema no implementado). La tarifa que aplica a un periodo es **la vigente en la fecha de corte**, sin prorrateo; el panel avisa cuando una vigencia nueva empieza dentro de un periodo abierto. El IVA es dato de la tarifa (por defecto 19 %, puede ser 0). Un cambio de tarifa vigente lo propone Facturación y lo aprueba Gerencia (o se notifica automáticamente a Gerencia).

```
kg adicionales    = máx(0, redondeo(kg del periodo - kg incluidos, 2))
valor adicionales = redondeo(kg adicionales × precio kg, 2)
subtotal          = básico + valor adicionales
IVA               = redondeo(subtotal × IVA %, 2)
total             = subtotal + IVA
```

Kilos con dos decimales; dinero en pesos con dos decimales; redondeo «medio hacia arriba»; nunca números flotantes. La misma función vive en la app, el panel y la base de datos, y se prueba con Cofema:

VISITA (SEPT. 2026)	BIOLÓGICOS	ANATOMOPAT.	RAEES	TOTAL
Día 5	39,35	35,60	0	74,95
Día 12	41,70	61,80	0	103,50
Día 19	0	77,40	67,50	144,90
Día 22	40,30	50,20	0	90,50
Total	**121,35**	**225,00**	**67,50**	**413,85**

FVE 25756 (23 SEP 2026)	CANT.	UNITARIO	VALOR
Valor básico mensual	1	$74.790	$74.790
Kilos adicionales	393,85	$4.600	$1.811.710
Subtotal			$1.886.500
IVA 19 %			$358.435
Total			**$2.244.935**

De 413,85 kg se cobran 393,85: el básico de Cofema incluye 20 kg (deducido de un solo ejemplo; por confirmar). Casos de prueba adicionales: kilos menores que los incluidos (solo básico), kilos con dos decimales por precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte), cliente sin visitas (se factura el básico; confirmar con Lucrecia). Diferencias de hasta $1 por factura frente a Helisa se atribuyen a redondeo; mayores se reportan.

11.2 Periodo, corte y calendario

- El periodo va del día siguiente al corte anterior hasta el día de corte (parámetro, 26). Se nombra por el mes del corte y se imprime con su rango real.

- Una visita pertenece al periodo por su **fecha de visita** (hora del celular corregida), nunca por la fecha de sincronización.
- Desde el `día de inicio de facturación` (20) Facturación puede cerrar un cliente que ya hizo su última visita del mes. El día de corte el sistema cierra los demás.
- Fechas en zona America/Bogota; el periodo termina a las 23:59:59 del día de corte.
- Calendario observado: facturación desde el 20, cierre el 26, acta hacia el 30, vencimiento según plazo del cliente (Cofema: 30 días). El contrato modelo habla de cuenta de cobro en los primeros 5 días y pago en los primeros 10 del mes siguiente: el plazo es dato por cliente.

11.3 Categorías de residuo: un solo catálogo

CATEGORÍA (PLANILLA)	EN EL ACTA	TRATAMIENTO	DISPOSITOR	COLOR (MANUAL 2024)
Biológicos (BIO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila S.A.S E.S.P	Rojo
Cortopunzantes (CORTO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo (guardián)
Anatomopatológicos (ANATO)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Rojo
Animales (ANIMAL)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Rojo
Corrosivos (CORROS)	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental S.A.S	Según peligro
Explosivos (EXPLOS)	**No**	Por definir (gerencia)	Por definir	Según peligro
Reactivos (REACT)	Sí, «líquidos de laboratorio»	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	Según peligro
Tóxicos (TOX)	Sí	Tratamiento térmico (incineración)	Incihuila	Según peligro
RAEES	Sí	Celdas de seguridad	Sur Ambiental	n/a

Si un operario registra Animales o Explosivos, la visita se acepta, el cierre alerta y el acta no las imprime hasta que la gerencia defina tratamiento. El acta imprime todas las categorías marcadas «en el acta» aunque estén en cero, como el formato real. Cada visita y cada cierre guardan copia del nombre, tratamiento y dispositor del día.

11.4 Otras reglas

- **NIT llave del cliente:** solo dígitos, DV verificado con el algoritmo de la DIAN; búsqueda por NIT antes de crear; fusión de duplicados con reasignación auditada.

Cofema aparece con dos razones sociales (factura y acta): se guarda la razón social según Helisa para el reporte.

- **Cliente sin visitas en el periodo:** se liquida solo el básico y el pre-cierre lo avisa (confirmar con Lucrecia).
- **Peso por bolsa:** alerta sin bloqueo cuando (BIO + ANATO + CORTO) / bolsas supera 15 kg (parámetro; el contrato modelo dice 6 y el manual derogado 8).
- **Frecuencia mínima:** alerta cuando la frecuencia del cliente es menor que la que el Manual exige para sus kilos por mes (media móvil de 6 meses).
- **Efectivo:** alerta cuando un recibo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026).
- **RH con valor** v5: el valor del RH sale siempre de la tarifa vigente al corte y de los kilos sumados; nunca se digita en la visita. Facturación puede corregir una línea del RH (kilos de una categoría, básico, precio) con motivo antes de generar el archivo plano; la corrección queda en auditoría, el RH se reemite con el mismo número y marca «corregido», y el pre-cierre del periodo siguiente la lista.
- **Recibo solo con factura** v5: ni la app ni el panel emiten un recibo de caja a un cliente sin factura registrada (FVE) con saldo de referencia mayor que cero. Tipos: *anticipo* (pago de una factura registrada antes de su vencimiento), *abono* (parte de una factura), *pago de factura* (una factura completa) y *pago total de cartera* (todas las facturas con saldo). El valor se aplica a facturas concretas, de la más antigua a la más reciente salvo que el operario elija; no se admite aplicar más del saldo de referencia (un excedente exige decisión de Facturación en el panel). Si Comserva recibe pagos anticipados sin factura, se resuelve en la sesión con Lucrecia (sección 21).
- **Archivos planos** v5: un documento entra en un solo archivo vigente; el archivo se valida antes de descargar (cuadre débito/crédito por documento, terceros con NIT y DV, cuentas definidas, codificación); nada se edita a mano después de generado: se regenera; el archivo importado es inmutable y se conserva 10 años con su hash; las plantillas se versionan y cada archivo registra la versión usada.
- **Datos personales:** aviso versionado aceptado por sede (una vez; se repite si cambia la versión); documento del firmante omisible con motivo; enmascarado en el PDF del cliente.
- **Datos maestros:** una sola dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, cuentas bancarias (se imprimen en recibo y constancia), logo, firma del gerente, y por cada formato código, versión y textos legales con vigencia.

12. Integración con Helisa por archivos planos configurables

El sistema no habla con Helisa en línea. Produce dos archivos que Lucrecia importa por **Transferencia de Datos → Importar** y registra lo que Helisa devuelve. Ahí termina el alcance: la factura electrónica, el recibo definitivo, el cruce de cuentas, la cartera y las notas crédito son procesos de Helisa que hace Comserva.

ARCHIVO	DE DÓNDE SALE Y QUÉ LLEVA	QUÉ HACE LUCRECIA	QUÉ VUELVE AL SISTEMA
FV · factura fase 1	Del **RH** de cada cierre del cliente (uno o varios RH por archivo, todos del mismo periodo). Por cada RH, un documento con las líneas que defina la plantilla: ingreso por el básico, ingreso por los kilos adicionales (o una sola línea de ingreso), IVA generado con su base, cartera del cliente por el total; tercero = NIT del cliente con DV; concepto con el texto de la línea de la factura real («RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS…», «KILOGRAMOS ADICIONALES»); fecha sugerida; forma y plazo de pago; filas local (F) y NIIF (N) si el contador lo pide.	Importa el archivo, revisa la lista de errores, genera la factura electrónica en Helisa (emisión DIAN vía ATEB) y registra en el panel el número FVE, la fecha y el vencimiento de cada cliente.	Número FVE por cierre → cierre facturado; archivo importado. Si hay errores: archivo rechazado con la lista pegada; se corrige y se regenera.
RC · recibo de caja fase 1	De los **recibos de caja** emitidos (y, por parámetro, ya entregados en la oficina). Un documento por recibo: débito a caja o banco según el medio, crédito a la cartera del cliente por cada factura aplicada, **DOC FUENTE = número FVE** para que Helisa cruce; tercero = NIT del cliente; concepto con tipo (anticipo, abono, pago, pago total) y número del recibo provisional.	Importa el archivo; Helisa registra el recibo definitivo y hace el cruce de cuentas contra la factura; Lucrecia registra en el panel el número del recibo definitivo.	Número del recibo definitivo → recibo cruzado; archivo importado. Rechazo: igual que FV.
TER · terceros fase 2	Cartilla de terceros con los clientes nuevos que todavía no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo). El archivo FV avisa cuando un cliente del periodo no está marcado como «existe en Helisa».	Importa la cartilla antes del archivo FV.	Marca «existe en Helisa» en el cliente.
Reporte de cierre (contingencia)	El reporte A de la v4: XLSX y PDF con una fila por cliente en el orden de la pantalla de ventas, hoja de recibos, casilla «facturada».	Solo si Helisa rechaza la importación de facturas: digita y devuelve el FVE.	Igual que FV.

12.1 Plantilla inicial: espejo de la exportación de Helisa

Mientras Camilo o Helisa entregan la plantilla oficial, los dos archivos se generan con las 22 columnas del CSV de movimiento contable que Helisa exporta (archivo `HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv`, de otra empresa, con

documentos tipo FE): una fila por línea contable, separador punto y coma, fecha `dd/mm/aaaa`, valores enteros en pesos, naturaleza `D` o `C`, clase `F` (local) y `N` (NIIF), indicador de línea `IND A AFECTAR`. Ese archivo demuestra que un documento de venta se representa en Helisa como un conjunto de líneas con cuentas de ingreso en crédito y cartera en débito, exactamente lo que el RH contiene.

#	COLUMNA (TÍTULO DE HELISA)	ARCHIVO FV (DESDE EL RH)	ARCHIVO RC (DESDE EL RECIBO)
1	TIPO	Tipo de documento de venta (constante de la plantilla; `FE` en el ejemplo)	Tipo de recibo de caja (constante; p. ej. `RC`)
2	FECHA	Fecha sugerida de la factura (parámetro: fecha de cierre del cliente o de corte)	Fecha del recibo
3	NUMERO DE DOCUMENTO	Consecutivo del documento en el archivo o vacío si Helisa lo asigna (opción de la plantilla)	Número del recibo provisional (35652…) o vacío
4	CUENTA	Cuenta de ingreso, de IVA o de cartera según la línea (cuentas de la plantilla, definidas por el contador)	Cuenta de caja o banco según el medio; cuenta de cartera del cliente
5	CONCEPTO	Texto de la línea de la factura: «RECOLEC. TRANSP Y DISPOS. FINAL RESIDUOS…» / «KILOGRAMOS ADICIONALES» / «IVA 19 %»; observación «Servicio especial de aseo prestado mes de…»	«Recibo provisional 35672 · abono a FVE 25756»
6	CENTRO	Centro de costo (constante de la plantilla o vacío)	
7	VALOR	Básico · valor adicionales · IVA · total (entero o con dos decimales según la plantilla)	Valor aplicado a cada factura; total en la línea de caja
8	NATURALEZA	C en ingreso e IVA · D en cartera	D en caja o banco · C en cartera
9	IDENTIDAD TERCERO	NIT del cliente sin puntos ni DV (opción: con DV)	
10	DOC FUENTE	Prefijo + número propio del documento (p. ej. `FV` + número de RH) o vacío	**Número FVE de la factura aplicada** (es lo que permite el cruce)
11–16	CODIGO NEGOCIO · NOMBRE NEGOCIO · NRO CHEQUE · CODIGO TERCERO · CUENTA BANCARIA · ID PROVEEDOR/COBRADOR	Vacíos, salvo CODIGO TERCERO en la línea de cartera si la plantilla lo exige (en el ejemplo lleva el NIT de la empresa)	CUENTA BANCARIA y NRO CHEQUE si el pago no fue en efectivo (fase 2)
17	FORMA DE PAGO	Código de Helisa (crédito 30 días, contado) según la tarifa del cliente	Efectivo, transferencia

#	COLUMNA (TÍTULO DE HELISA)	ARCHIVO FV (DESDE EL RH)	ARCHIVO RC (DESDE EL RECIBO)
18	BASE	Subtotal en la línea de IVA; base de retención si aplica	Vacío
19–20	NUM OPERACIÓN · FECHA DE CHEQUE	Vacíos	
21	CLASE DE MOVIMIENTO	`F` (local) y, si el contador lo pide, la misma línea repetida con `N` (NIIF) y sus cuentas	
22	IND A AFECTAR	Número de línea dentro del documento	

Ejemplo con Cofema, septiembre de 2026 (RH de 413,85 kg; cuentas ilustrativas, las reales las define el contador): línea 1 ingreso básico crédito $74.790; línea 2 ingreso kilos adicionales crédito $1.811.710; línea 3 IVA generado crédito $358.435 con base $1.886.500; línea 4 cartera cliente débito $2.244.935, tercero 891190218. Débitos = créditos = $2.244.935. Si después Cofema abona $500.000 en efectivo con el recibo provisional 35672: línea 1 caja débito $500.000; línea 2 cartera cliente crédito $500.000 con DOC FUENTE `FVE25756`. Helisa cruza el abono contra esa factura y deja un saldo de $1.744.935; el sistema muestra el mismo valor como saldo de referencia.

12.2 El configurador de archivos planos

Pantalla del panel (Facturación y Administrador técnico editan; Gerencia aprueba la versión que entra en vigencia). Por cada tipo de archivo (FV, RC, TER) existe una plantilla vigente y un histórico de versiones. Nada de esto exige programar; una plantilla nueva se prueba con los datos de Cofema antes de aprobarla.

QUÉ SE CONFIGURA	OPCIONES	VALOR INICIAL
Formato del archivo	.xls Excel 97-2003 (BIFF8), .csv o .txt; separador (`;` , `,` , tabulador, ancho fijo); codificación (Windows-1252, UTF-8, UTF-8 sin BOM); fila de títulos sí o no; fin de línea	.xls (lo que la ayuda de Helisa documenta) y .csv con `;` como alternativa; Windows-1252; con títulos
Formatos de dato	Fecha (`dd/mm/aaaa` , `aaaa-mm-dd` , `ddmmaaaa`); decimales (`,` o `.` , 0 o 2); separador de miles; valores negativos; mayúsculas; quitar tildes y eñes; longitud máxima por columna	`dd/mm/aaaa` ; sin decimales; sin miles; mayúsculas sin tildes
Columnas	Lista ordenable: título, origen (campo del sistema elegido de un catálogo: NIT, DV, razón social según Helisa, número de RH, fecha, básico, kilos, precio, valor adicionales, subtotal, IVA, total, número FVE, número de recibo, valor aplicado, medio de pago…; constante; o expresión simple con concatenación y condición), ancho, alineación, relleno; columnas vacías permitidas	Las 22 columnas del CSV de Helisa en su orden

QUÉ SE CONFIGURA	OPCIONES	VALOR INICIAL
Líneas por documento	Cuántas líneas genera cada RH o recibo y en qué orden: ingreso básico, ingreso adicionales (o una sola línea de ingreso), IVA, cartera, caja, banco, retenciones (fase 2); para cada línea: cuenta, naturaleza, concepto, si lleva base, si lleva tercero, si se repite como F y N con cuentas distintas; omitir líneas en cero	FV: ingreso básico, ingreso adicionales, IVA, cartera · RC: caja, cartera por factura · solo clase F
Cuentas y códigos	Cuentas contables por línea, tipo de documento, centro de costo, códigos de forma de pago, prefijo del DOC FUENTE, tipo de identificación; validación de que ninguna cuenta quede vacía	Cuentas de ejemplo marcadas «por confirmar con el contador»; la plantilla no se puede aprobar con cuentas de ejemplo
Agrupación y nombre	Un archivo por periodo, por cliente o por lote elegido; nombre del archivo con prefijo, tipo, periodo y consecutivo; recibos incluidos: emitidos o solo entregados en oficina	Un archivo por periodo; `COMSERVA_FV_2026-09_001`; recibos entregados
Validaciones antes de descargar	Cuadre débito/crédito por documento; tercero con DV correcto; cliente marcado «existe en Helisa»; sin caracteres fuera de la codificación; FVE registrada para cada recibo del archivo RC; aviso si el total del archivo difiere del total del RH	Todas activas
Vigencia y aprobación	Versión, vigente desde, aprobada por, nota de cambio; vista previa con los datos de Cofema; descarga de archivo de prueba marcado `PRUEBA`; comparación de dos versiones	Versión 1 «espejo del CSV de Helisa», sin aprobar

Hechos sobre Helisa (fuentes oficiales, verificadas el 18 de octubre): la factura electrónica se emite desde Gestión Ventas con ATEB Colombia S.A.S. (NIT 900.965.992) como proveedor tecnológico habilitado por la DIAN; la versión vigente de Norma Internacional es 4.10.3.0 sobre Firebird 3.0; Helisa Cloud es la misma aplicación por navegador, sin API; la ayuda oficial de Transferencia de Datos documenta Importar Movimiento Contable, Cartilla de Terceros y Cartilla de Cuentas en .xls Excel 97-2003; el soporte por consumo cuesta $99.960 la hora y hay un taller oficial de importación de documentos ($40.000). **Lo que falta por escrito:** la plantilla con la que, en la instalación de Comserva, un archivo importado se convierte en factura electrónica. Hasta tenerla, el archivo FV se construye como movimiento contable espejo del CSV y se ajusta en el configurador cuando llegue la plantilla.

Lo que el sistema no hace con Helisa: no lee ni escribe su base de datos, no usa Conekta, no importa cartera ni saldos, no genera notas crédito ni retenciones, no concilia bancos, no reemplaza el recibo definitivo ni la factura. Cuando Comserva necesite un cambio en los archivos (cuenta nueva, columna nueva, otro formato), lo hace en el configurador; cuando necesite un archivo nuevo (por ejemplo notas crédito), es una orden de cambio.

13. Requerimientos funcionales

Los IDs son los de la v4. La columna «Origen» conserva el ID de la v3 cuando existía, «nuevo» marca lo que nació en la v4 y v5 marca lo que esta versión crea o cambia. Prioridad: alta (sin esto la fase no sirve), media (mejora clara), baja (conveniente). Cada requerimiento tiene al menos un criterio de aceptación en la sección 15.

APP · App del operario

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-01	Inicio de sesión con usuario y clave; el celular queda registrado como dispositivo autorizado del operario (modelo, versión de la app). PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano.	nuevo	alta	1
APP-02	Inicio y fin de jornada: el operario confirma vehículo, conductor y auxiliar del día; todas las visitas los heredan (se pueden cambiar en una visita con motivo). Al terminar, resumen del día y declaración del efectivo que entrega.	nuevo	alta	1
APP-03	Lista del día por sede según la programación semanal y la frecuencia, con pendientes de días anteriores arriba, y búsqueda de cualquier sede para visitas no programadas.	RF-01	alta	1
APP-04	Catálogos en el celular (clientes, sedes, responsables, categorías, vehículos, parámetros, plantillas) actualizados al sincronizar y usables sin señal.	RF-36	alta	1
APP-05	Registrar la recolección con las nueve categorías del catálogo único, agrupadas como en la planilla, con ayuda contextual por categoría y aviso en las que no tienen tratamiento definido.	RF-02	alta	1
APP-06	Kilos con dos decimales por categoría, con una o varias pesadas que la app suma; número de bolsas y de guardianes; el total de la visita se calcula solo; alerta si kg por bolsa supera el parámetro (15).	RF-03	alta	1
APP-07	Novedades de la visita desde un catálogo (bolsa rota, sin rótulo, bolsa pesada, guardián mal cerrado, residuo no autorizado, residuo rechazado y dejado en el sitio con categoría y kilos estimados, cliente inconforme con el peso, otra) con foto y texto; campo de observaciones que se imprime en la constancia y en la planilla.	nuevo	media	1
APP-08	Evidencia: GPS, precisión y hora del celular al cerrar; fotos opcionales (máximo 3; comprimidas a ≈ 1.600 px) que suben aparte cuando hay buena señal; si no hay GPS, la visita cierra con motivo y marca «sin ubicación».	RF-24, RF-06	alta	1
APP-09	Aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012) con texto versionado, mostrado antes de la primera firma en cada sede y cada vez que cambie la versión; se guardan versión, fecha y hora de aceptación.	RF-33	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-10	Firmas en pantalla: el responsable de la entrega se elige entre los autorizados de la sede o se digita (nombre, cargo, documento omisible con motivo); resultado de la firma: firmada, con salvedad (texto del cliente), se niega (motivo y foto) o sin persona; siempre firma el operario. Solo se guarda la imagen PNG de la firma.	RF-04, RF-23	alta	1
APP-11	Visita sin residuos: el cliente atiende pero no entrega; se registra con 0 kg, motivo del catálogo, firma de quien atiende y foto opcional. Cuenta para la frecuencia y aparece en la planilla con 0 kg.	nuevo	alta	1
APP-12	Visita fallida: motivo del catálogo, foto obligatoria del sitio (no de personas), GPS y hora; testigo opcional solo con nombre y teléfono de un contacto del propio cliente; genera constancia «sin recolección» numerada y notifica al cliente.	RF-06	alta	1
APP-13	Cierre de la visita: resumen de confirmación, consecutivo tomado del bloque del dispositivo, PDF de la constancia generado en el celular con QR y hash, y hoja de compartir del sistema (WhatsApp, correo) más botón «WhatsApp» con texto y enlace de consulta prellenados; registra que se compartió.	RF-05	alta	1
APP-14	Trabajo sin señal: base local cifrada, cola de envío con reintentos e idempotencia, sincronización al cerrar cada visita, cada 60 segundos y al abrir la app; estado visible de cada registro (borrador, guardada en el celular, transmitida, rechazada); bloques de consecutivos activo y de reserva; alerta por visitas sin transmitir más de 2 horas; desfase de reloj controlado.	RF-09	alta	1
APP-15	Cliente o sede nuevos en campo con datos mínimos (nombre, NIT o cédula, dirección, municipio); búsqueda previa por NIT; quedan pendientes de validar por la oficina; la visita se registra y se reprocesa al validar.	RF-34	media	1
APP-16	Recibo de caja provisional desde la visita o desde la lista de clientes, **solo si el cliente tiene factura registrada (FVE) con saldo de referencia**: la app muestra las facturas con saldo (sincronizadas en los catálogos), el operario elige el tipo (anticipo, abono, pago de factura, pago total de cartera), el valor se aplica a una o varias facturas sin superar el saldo, concepto generado y editable, nombre y documento de quien paga, firma del pagador y del operario, consecutivo del bloque de recibos, PDF en el celular con las cuentas bancarias de Comserva y leyenda «no es factura», alerta a 100 UVT. Sin factura registrada la app explica por qué no emite.	RF-07 · v5	alta	1
APP-17	Entrega de efectivo: al cerrar la jornada el operario marca los recibos que entrega y el total; queda pendiente de confirmación en la oficina.	nuevo	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
APP-18	Historial del operario con estados y filtros; detalle de solo lectura con firmas y evidencia; reenviar constancia; anular la propia visita o recibo dentro de 30 minutos y antes del cierre, con motivo; después, solicitar anulación a la oficina y ver la respuesta.	RF-25 (parte)	media	1
APP-19	Versión mínima obligatoria: si la app es más vieja que la exigida, sube lo pendiente pero no permite firmar nuevas visitas hasta actualizar.	nuevo	media	1
APP-20	Diseño para campo: campos numéricos grandes con teclado decimal, alto contraste, uso con una mano, confirmación con resumen antes de firmar; probado con los celulares reales de los operarios.	nuevo	media	1

OFI · Oficina: maestros, operación y control

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-01	Clientes con NIT como llave (solo dígitos, DV verificado), razón social, nombre comercial, razón social según Helisa, correo de facturación, estado, responsabilidad tributaria; sedes con dirección, municipio, GPS, contacto, WhatsApp, correo, frecuencia, días preferidos, operario habitual y responsables autorizados.	RF-13	alta	1
OFI-02	Carga inicial desde Excel con plantilla (clientes, sedes, tarifas) en modo simulacro que lista errores por fila (NIT inválido o repetido, DV incorrecto, tarifa sin vigencia, sede sin municipio) antes de guardar; auditoría del archivo cargado.	RF-35	alta	1
OFI-03	Tarifas por cliente con vigencia y esquema; básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago; sin solapes; aviso si una vigencia empieza dentro de un periodo abierto; cambio de tarifa vigente con aprobación o notificación a Gerencia; validación en pantalla con la FVE 25756.	RF-21	alta	1
OFI-04	Catálogos de operarios (con fecha de vencimiento del certificado de mercancías peligrosas y alerta al asignar jornada), vehículos, dispositores y tipos de novedad.	RF-14	alta	1
OFI-05	Catálogo único de categorías con nombre en planilla y en acta, grupo, orden, tratamiento, dispositor y marca «aparece en el acta»; cada visita y cierre guardan copia de esos valores.	RF-30	alta	1
OFI-06	Datos maestros de Comserva (razón social, NIT, dirección oficial, teléfonos, correo, licencia, gerente y su firma, cuentas bancarias, logo) y plantillas versionadas por tipo de documento (código, versión, textos legales, vigencia); cada PDF registra la versión usada.	nuevo	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
OFI-07	Parámetros editables con auditoría: día de corte, día de inicio de facturación, IVA por defecto, tamaño de bloques, máximo de fotos, tolerancia de reloj, kg por bolsa, días de gracia de cartera, minutos de anulación del operario, formato del consecutivo de planilla, texto del aviso de datos, fecha sugerida de factura (cierre del cliente o corte), recibos que entran al archivo RC (emitidos o entregados), prefijo de los archivos planos.	nuevo · v5	alta	1
OFI-08	Series y dispositivos: acta de inicio de series (último número en papel por formato), siguiente número por serie, bloques vivos por dispositivo, asignación manual de bloque, baja de dispositivo con borrado remoto y anulación de números no usados, reporte de huecos por serie con causa.	RNF-02 (parte)	alta	1
OFI-09	Usuarios internos con roles (operario, facturación, gerencia, administrador técnico, suplente de firma) y permisos verificados en el servidor; restablecimiento de contraseña; cierre remoto de sesión.	RF-26	alta	1
OFI-10	Bandeja de visitas con filtros (periodo, operario, cliente, estado, resultado) y detalle completo: kilos, novedades, fotos, GPS en mapa, horas del celular y del servidor, firmas, línea de tiempo de auditoría; consulta de visitas fallidas por cliente para responder reclamos.	RF-20 (parte)	alta	1
OFI-11	Anular visita, recibo o acta con motivo, sin borrar el original; enlace con el documento de reemplazo; aprobación o rechazo de las solicitudes de anulación del operario; visitas en cierre facturado no se anulan (ver CIE-07).	RF-25	alta	1
OFI-12	Validar o fusionar clientes y sedes creados en campo: completar DV, tarifa y frecuencia; fusionar con uno existente reasignando visitas y recibos con auditoría; reprocesar las visitas rechazadas.	nuevo	alta	1
OFI-13	Programación semanal básica: lista de la semana por sede según frecuencia, días preferidos y operario habitual; reprogramar con motivo (festivo, el cliente lo pidió, vehículo, ausencia); visitas adicionales; alerta de cliente sin visita cuando pasó la frecuencia más un margen (2 días) sin visita, sin residuos ni fallida.	RF-38	media	1
OFI-14	Bitácora de sincronización y alertas: cola pendiente por dispositivo, último contacto, mutaciones en cuarentena, visitas marcadas (reloj, sin GPS), recibos sin entregar, bloques por agotarse, correos rebotados.	nuevo	media	1
OFI-15	Auditoría consultable por entidad y usuario (quién creó, firmó, transmitió, anuló, cerró, reabrió, exportó, cambió tarifas o parámetros), de solo inserción.	RNF-03	alta	1

CAJ · Efectivo y pagos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CAJ-01	Recaudo en efectivo por día, periodo y operario, en tiempo real al transmitir; detalle de cada recibo con firma y PDF.	RF-15	alta	1
CAJ-02	Entrega de efectivo: la oficina confirma el valor recibido de cada declaración del operario, registra consignación (banco, fecha, referencia, comprobante) y el sistema muestra cobrado, entregado, pendiente y diferencias; alerta por recibos sin entregar más de 1 día.	RF-29 (parte)	alta	1
CAJ-03	Cruce con Helisa: después de importar el archivo plano RC (HEL-02), Facturación registra el número y fecha del recibo de caja definitivo de Helisa por cada recibo; bandeja de recibos exportados sin definitivo; el recibo pasa a cruzado y el saldo de referencia de la factura baja.	nuevo · v5	alta	1
CAJ-04	Marca de pago recibido por otro medio (transferencia o consignación: fecha, valor, referencia, comprobante) sobre una factura registrada, **solo para mantener el saldo de referencia** que ve el operario y el portal; no genera asiento ni archivo (el pago lo contabiliza Lucrecia en Helisa). Opción de generar desde esa marca un recibo de caja y su archivo RC si Comserva lo prefiere.	nuevo · v5	media	2
CAJ-05	Cierre de caja formal por operario y día con arqueo, conciliación contra consignaciones y recibos de Helisa, e histórico.	RF-29	media	3

CIE · Periodo y cierre

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-01	Pre-cierre: lista de bloqueos (visitas en celular, rechazadas o en borrador; clientes pendientes con visitas; clientes sin tarifa vigente al corte; esquemas no implementados) y avisos (clientes sin visita, categorías sin tratamiento, recibos sin entregar, fotos pendientes); cerrar con bloqueos exige confirmación de Gerencia registrada.	nuevo	alta	1
CIE-02	Cerrar un cliente dentro de la ventana de facturación (desde el día 20) o todos los abiertos el día de corte; en una transacción: suma de visitas válidas, tarifa vigente al corte copiada, kilos por categoría con ceros, liquidación, número de planilla; estados abierto → cerrado.	RF-16	alta	1
CIE-03	Liquidación por cliente y periodo con la fórmula de la sección 11 y detalle auditable (tarifa aplicada, kilos, redondeos); criterio: Cofema septiembre 2026 = $2.244.935.	RF-22 (era fase 2)	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
CIE-04	Planilla mensual RHPS en PDF por cliente (o sede) y periodo, con el formato real, todas las visitas (incluidas sin residuos con 0 kg y fallidas con motivo), totales por categoría, observaciones, número de la serie del talonario y QR; generada en el servidor. **RH digital:** la misma planilla con el pie de liquidación (básico, kilos incluidos, adicionales, precio, subtotal, IVA, total), visible en el panel y descargable; corrección de una línea con motivo y auditoría antes de generar el archivo plano.	RF-31 · v5	alta	1
CIE-05	Registro de la factura generada en Helisa por cierre (número FVE, fecha, vencimiento, total según Helisa) después de importar el archivo plano FV (HEL-01); el cierre pasa a facturado y no se reabre; si el total de Helisa difiere del RH en más de $1 el sistema lo marca para revisión. La factura registrada es la que habilita el recibo de caja.	nuevo · v5	alta	1
CIE-06	Visitas fuera de cierre: bandeja de visitas del periodo que llegaron después del cierre del cliente, con decisión (reabrir si no está facturado; incluir en el siguiente con leyenda; nota crédito o factura complementaria). Reapertura con motivo que anula y reemite planilla y acta.	nuevo	alta	1
CIE-07	Ajustes a periodos facturados: corrección de kilos con evidencia y aprobación de Gerencia, reflejada como línea del periodo siguiente en el reporte y la planilla, con registro del documento de Helisa (nota crédito o factura complementaria).	nuevo	media	2
CIE-08	Acta de gestión integral GD.FM.01 por cliente y periodo con los campos del certificado del Manual (fechas de recepción y tratamiento, referencia al certificado del dispositor), todas las categorías «en el acta» aunque estén en cero, firma electrónica del gerente o suplente por lote con segundo factor, QR y hash; estados preparada, firmada, publicada, retenida, anulada.	RF-17	alta	2
CIE-09	Saldo de referencia y regla «al día» para el portal: saldo por factura registrada (total menos recibos cruzados o emitidos menos marcas CAJ-04), marca manual «al día» o «en mora» con motivo y vigencia, fecha de actualización visible. La cartera contable es la de Helisa; no se importa.	RF-19 · v5	media	2

HEL · Salida hacia Helisa por archivos planos

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-01	**Archivo plano de factura (FV).** Desde el panel, para un periodo, generar el archivo con los RH de los cierres cerrados seleccionados (todos por defecto), según la plantilla FV vigente: un documento por RH con sus líneas (ingreso básico, ingreso adicionales, IVA con base, cartera) y el tercero del cliente; validaciones antes de descargar (cuadre, DV, cliente existente en Helisa, codificación); nombre, hash, versión de plantilla y bitácora; los cierres pasan a exportado; regenerar anula el archivo no importado; descarga en el formato configurado.	RF-28 · v5	alta	1
HEL-02	**Archivo plano de recibos de caja (RC).** Generar el archivo con los recibos emitidos (o entregados, por parámetro) que aún no se han exportado: un documento por recibo con línea de caja o banco y una línea de cartera por cada factura aplicada, DOC FUENTE = número FVE; validación de que cada factura aplicada tenga FVE registrada y de cuadre; los recibos pasan a exportado; mismas reglas de hash, bitácora y regeneración que HEL-01.	RF-18, RF-27 · v5	alta	1
HEL-03	**Configurador de plantillas de archivo plano.** Pantalla del panel para FV, RC y TER: formato, separador, codificación, fila de títulos, formato de fecha y decimales, columnas ordenables con título y origen (campo del catálogo, constante o expresión), líneas por documento con cuenta, naturaleza, concepto, base, tercero y clase F/N, cuentas y códigos, agrupación y nombre del archivo, validaciones activas; versiones con vigencia, nota de cambio y aprobación de Gerencia; vista previa con los datos de Cofema; archivo de prueba marcado; comparación de versiones; cada archivo generado registra la versión usada; cambios auditados.	v5	alta	1
HEL-04	**Resultado de la importación.** Por archivo: marcar descargado (automático), importado (automático al registrar FVE o recibo definitivo de todos sus documentos, o manual con fecha) o rechazado pegando la lista de errores de Helisa; al rechazar, los documentos vuelven a su estado anterior y se puede regenerar; bandeja de archivos por estado; descarga del archivo original y de su detalle por línea; conservación 10 años.	v5	alta	1
HEL-05	**Reporte de cierre de contingencia** (reporte A de la v4): XLSX y PDF con una fila por cliente en el orden de la pantalla de ventas de Helisa, línea 1 y línea 2 de la factura, hoja de recibos, casilla «facturada» y captura de FVE; se usa solo si Helisa rechaza el archivo FV.	RF-28	media	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
HEL-06	**Cartilla de terceros (TER)** con los clientes nuevos que no existen en Helisa (identidad, DV, clase de documento, nombre, naturaleza, dirección, teléfono, ciudad, correo), con la misma plantilla configurable; marca «existe en Helisa» en el cliente al importar.	RF-37	media	2
HEL-07	**Catálogo de campos exportables** mantenido por el equipo (NIT, DV, razón social según Helisa, número y fecha de RH, periodo, kilos por categoría, básico, kilos incluidos y adicionales, precio, valor adicionales, subtotal, IVA, total, forma y plazo de pago, número FVE, número y fecha de recibo, tipo, medio, valor aplicado por factura, operario, sede, observación), documentado en el panel con ejemplo de valor; agregar un campo nuevo es un cambio de código pequeño y versionado.	v5	media	1

DOC · Documentos, verificación y mensajería

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-01	Constancia de visita con los campos a–k del comprobante de recolección (Manual 2024): kilos por categoría, generador (razón social, NIT, dirección), fecha y hora, Comserva (NIT, razón social), placa, conductor con documento, gestor de destino por categoría, observaciones, nombres, identificación (enmascarada) y firmas de quien entrega y quien transporta; variantes «sin recolección» y «sin residuos»; marca «ANULADA» con reemplazo.	RF-05 (parte)	alta	1
DOC-02	Planilla mensual RHPS (ver CIE-04) con espacio para firma física cuando se imprima.	RF-31	alta	1
DOC-03	Recibo de caja provisional con el formato del talonario, suma en letras, concepto con factura o periodo, cuentas bancarias, firmas, leyenda «no es factura ni documento equivalente», marca «ANULADO».	RF-07 (parte)	alta	1
DOC-04	Acta GD.FM.01 (ver CIE-08) con marca «RETENIDA» cuando no se publica.	RF-17	alta	2
DOC-05	Registro de todo documento emitido con hash SHA-256 y token; página pública de verificación por QR o código (número, fecha, cliente, kilos, estado vigente o anulado, documento de reemplazo, hash completo; sin datos personales ni fotos). La constancia y el recibo se generan una sola vez en el celular y el servidor verifica el hash; la planilla, el acta y los reportes solo en el servidor.	RF-32 (era fase 2)	alta	1

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
DOC-06	Correo automático desde el servidor con el PDF y el enlace de consulta a la sede al transmitir una constancia, visita fallida, recibo o planilla; registro de envío, entrega y rebote; dominio propio con SPF, DKIM y DMARC.	nuevo	alta	1
DOC-07	WhatsApp automático por la API de Meta (plantillas de utilidad con PDF) desde el número de Comserva, con registro de estado y categoría de cobro.	RF-08	media	3
DOC-08	Impresión en papel de constancia y planilla con espacio para firma manuscrita, como contingencia mientras CORPOAMAZONIA o un cliente no acepten la firma en pantalla.	nuevo	media	1

POR · Portal del cliente

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
POR-01	Acceso con hasta tres usuarios por cliente (parámetro), recuperación de contraseña, aceptación de términos y política de privacidad en el primer ingreso.	RF-10	alta	2
POR-02	Consultar y descargar constancias, planillas, recibos y actas del histórico por periodo; registro de descargas; datos de contacto y solicitud de corrección.	RF-11	alta	2
POR-03	Acta visible solo si el cliente está al día; si no, mensaje con la factura pendiente, la fecha de actualización de cartera y un contacto; liberación manual por Facturación con motivo.	RF-12	alta	2
POR-04	Consolidado anual por corriente de residuo con dispositor y categoría de generador (media móvil de 6 meses), insumo del registro RESPEL, descargable antes del 31 de marzo.	nuevo	media	2

REP · Reportes y trazabilidad ambiental

ID	REQUERIMIENTO	ORIGEN	PRIO.	FASE
REP-01	Reportes operativos: kilos por cliente, categoría, operario y periodo; visitas fallidas; recaudo; tiempos por visita; exportables.	RF-20	media	3
REP-02	Base consolidada del transportador (Manual 4.2.2.1) y reporte ambiental por rango de fechas: kilos por generador, sede, municipio y categoría con tratamiento y dispositor, en Excel y PDF, para CORPOAMAZONIA y secretarías de salud.	nuevo	media	2
REP-03	Entregas a dispositores: registro por periodo (fecha, dispositor, kilos por categoría, número y PDF del certificado) y conciliación recogido frente a entregado.	nuevo	media	3

14. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	Operación sin conexión con sincronización automática y sin pérdida de datos; prueba de modo avión de 72 horas con visitas, recibos y fotos pendientes.
RNF-02	Consecutivos únicos e inalterables por serie; lo emitido no se edita, se anula; dos dispositivos nunca generan el mismo número; huecos siempre explicados.
RNF-03	Auditoría de solo inserción con quién, qué, antes y después, dispositivo e IP, incluidos cambios de tarifas, catálogos y parámetros; el usuario de base de datos de la aplicación no puede modificarla ni borrarla.
RNF-04	Histórico completo e independiente de cambios de personal o gerencia; exportación completa de datos (base en formato abierto, PDF y fotos) a solicitud de Comserva en 15 días y al terminar el contrato.
RNF-05	PDF con la imagen y los datos legales de los formatos actuales (código y versión GD.FM.01, licencia, textos), con plantillas versionadas y registro de la versión usada.
RNF-06	Seguridad: TLS 1.2 o superior; contraseñas con Argon2id de mínimo 10 caracteres y bloqueo progresivo; sesiones del panel de 8 horas con cierre por inactividad de 30 minutos; JWT de 15 minutos con refresco rotativo por dispositivo; permisos verificados en cada ruta del servidor; archivos solo por URL firmada de 15 minutos; revisión OWASP ASVS nivel 1 antes de producción; dependencias revisadas en integración continua.
RNF-07	Cumplimiento del Manual de la Resolución 591 de 2024 (comprobante de recolección, certificado, base consolidada), del Decreto 780 de 2016 y del Decreto 1076 de 2015 en los documentos y su conservación; registro del certificado de mercancías peligrosas de los conductores.
RNF-08	Datos personales según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: aviso versionado con prueba de aceptación, política publicada, procedimiento de consultas y reclamos, contrato de encargo con el equipo y de transmisión con los proveedores, GPS solo al cerrar la visita, sin captura de datos biométricos dinámicos, documentos enmascarados en PDF al cliente, política de retención y supresión compatible con la conservación ambiental.
RNF-09	Volumen de diseño: hasta 10 usuarios internos, 200 clientes, 500 sedes, 1.000 visitas al mes y 5 años de histórico sin degradación perceptible (respuestas del panel bajo 2 segundos).
RNF-10	Android 8 o superior en celulares de gama media; iPhone solo si Comserva confirma equipos iOS y asume la cuenta de Apple Developer; panel y portal en navegadores actuales y en celular.
RNF-11	Conservación y respaldo: constancias, planillas y actas 5 años; recibos y reportes 10 años; copia diaria de la base retenida 35 días, mensual retenida 5 años y archivo continuo con pérdida máxima de 15 minutos; recuperación en 4 horas; archivos versionados sin borrado físico; prueba de restauración trimestral; exportación anual a formato abierto y copia en la sede.
RNF-12	Cada requerimiento con criterio de aceptación verificable y datos de prueba (semilla con Cofema septiembre 2026 y casos negativos); entornos de desarrollo, pruebas y producción separados.
RNF-13	Firma electrónica simple con evidencia (identidad, integridad por hash, hora, lugar, dispositivo) conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012; acuerdo de uso de firma electrónica en los contratos de servicio; verificación pública por QR desde la fase 1.

ID	REQUERIMIENTO
RNF-14	Datos en el celular cifrados (SQLCipher) con llave en el almacén seguro del sistema; PIN o biometría; baja remota del dispositivo con borrado local; fotos y firmas eliminadas del celular tras confirmación del servidor.
RNF-15	Observabilidad: errores de app y servidor centralizados sin datos personales; monitoreo de disponibilidad cada 5 minutos; alertas automáticas de la sección 7; documento de operación (restaurar respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre).
RNF-16	Cuentas de nube, dominio, correo y tiendas a nombre de Comserva con el equipo como administrador delegado; secretos fuera del repositorio; código en repositorio al que Comserva tiene acceso.

15. Criterios de aceptación

App móvil

- Un operario inicia jornada, crea, firma y cierra una visita en modo avión; la constancia tiene número definitivo y se comparte; al volver la señal sube sola y el servidor confirma el hash del PDF. (APP-02, APP-13, APP-14, DOC-05)
- Sin firma del operario, o sin firma del cliente y sin motivo registrado, la visita no cierra. Una recolección sin kilos no cierra; una visita sin residuos sí, con 0 kg y motivo. (APP-10, APP-11)
- Una visita cerrada no se puede editar desde ninguna pantalla; el operario puede anularla dentro de 30 minutos y la nueva queda enlazada con la anulada. (APP-18, OFI-11)
- El total de kilos es la suma de las pesadas por categoría; el operario nunca digita un total. (APP-06)
- Dos celulares, incluso del mismo operario, en modo avión durante una semana nunca generan el mismo consecutivo. (OFI-08, RNF-02)
- Con el reloj del celular adelantado 2 horas la visita queda marcada para revisión; adelantado 2 días la app no deja firmar. (APP-14)
- Un recibo de caja emitido sin visita, por un abono de $50.000 a la FVE 25756 de Cofema, aparece en el recaudo del día con firma del pagador y, al cerrar la jornada, en la declaración de entrega; el saldo de referencia de la factura baja a $2.194.935. (APP-16, APP-17, CAJ-01, CIE-09)
- A un cliente sin factura registrada la app no le emite recibo de caja: muestra el aviso y no consume consecutivo; en cuanto Facturación registra la FVE del cliente y el celular sincroniza, el recibo se puede emitir. (APP-16, CIE-05)
- Un recibo de «pago total de cartera» de un cliente con dos facturas con saldo aplica el valor a las dos y no admite un valor mayor que la suma de los saldos. (APP-16)
- Con señal, el correo con la constancia llega a la sede en menos de un minuto y el envío queda registrado. (DOC-06)

Cierre, documentos y Helisa

- Con las cuatro visitas de Cofema de septiembre de 2026 el cierre da 413,85 kg (121,35 biológicos, 225 anatomopatológicos, 67,5 RAEES) y la liquidación $2.244.935, igual a la FVE 25756. (CIE-02, CIE-03)
- Los kilos de la planilla mensual, el acta y el reporte de cierre son iguales para cada cliente; el acta imprime las siete categorías aunque estén en cero. (CIE-04, CIE-08)
- Una visita del 27 de septiembre cae en el periodo de octubre; una del 24 sincronizada el 28, con el cliente ya cerrado, aparece en la bandeja de visitas fuera de cierre. (CIE-06)

- Un cliente con tarifa nueva desde el 15 de octubre se liquida en octubre con la tarifa nueva (vigente al corte del 26) y en septiembre con la anterior. (OFI-03, CIE-03)
- Una visita incluida en un cierre no entra en otro; un cierre facturado no se reabre y la corrección aparece como ajuste del periodo siguiente. (CIE-05, CIE-07)
- El pre-cierre lista la visita que un celular tiene sin transmitir y el cliente pendiente de validar; cerrar con bloqueos deja el nombre de quien autorizó. (CIE-01)
- Con el cierre de Cofema de septiembre de 2026 el archivo plano FV generado con la plantilla vigente contiene un documento con las líneas configuradas, débitos iguales a créditos por $2.244.935, tercero 891190218 y conceptos de la factura real; el archivo se importa en Helisa sin errores en la lista de errores y Helisa genera la factura electrónica con el mismo total; al registrar la FVE el cierre pasa a facturado y el archivo a importado. (HEL-01, HEL-04, CIE-05)
- Un recibo de abono de $500.000 a esa factura produce un archivo RC con débito a caja y crédito a cartera con DOC FUENTE `FVE25756`; importado en Helisa, el cruce deja la factura con saldo de $1.744.935, igual al saldo de referencia del sistema; al registrar el recibo definitivo el recibo pasa a cruzado. (HEL-02, CAJ-03)
- Cambiar en el configurador la cuenta de ingreso, el separador y el formato de fecha, aprobar la versión 2 y regenerar el archivo produce un archivo distinto sin tocar el código; el archivo anterior no importado queda anulado y la versión usada aparece en la bitácora. (HEL-03, HEL-04)
- Un archivo con un cliente sin DV correcto o con un recibo cuya factura no tiene FVE no se puede descargar: la validación lista el documento y la causa. (HEL-01, HEL-02)
- Si Facturación marca un archivo como rechazado y pega la lista de errores de Helisa, los cierres vuelven a cerrado y los recibos a entregado, y la regeneración produce un archivo nuevo con consecutivo siguiente. (HEL-04)
- El reporte de cierre de contingencia trae, por cliente, exactamente los campos que Lucrecia digitaría y en su orden. (HEL-05)
- El código QR de una constancia compartida sin señal lleva a una página que muestra el documento como vigente, con el mismo hash del archivo guardado; tras anularla, la misma página dice «anulada» y cita el reemplazo. (DOC-05)
- Fase 2: la cartilla de terceros de un cliente nuevo se importa en Helisa sin errores y el cliente queda marcado «existe en Helisa». (HEL-06)
- Fase 2: un cliente al día descarga su acta en el portal; uno en mora ve el mensaje con la factura pendiente y la fecha de actualización de la cartera. (POR-03)

Aceptación de cada fase

FASE	SE CONSIDERA ACEPTADA CUANDO
Fase 1	(a) Los criterios anteriores se cumplen en una sesión conjunta con los datos de Cofema de septiembre de 2026; (b) se completa **un ciclo real de corte en paralelo** (por ejemplo, del 27 de octubre al 26 de noviembre) con al menos cinco clientes (Cofema entre ellos y al menos uno que pague en efectivo) y dos operarios registrando en la app y en papel; (c) el RH y el archivo plano FV coinciden con la suma manual de Lucrecia para esos clientes, con diferencias máximas de $1 por redondeo, y el archivo se importa en Helisa sin errores generando las facturas del piloto (o, si Helisa no lo acepta, el reporte de contingencia las reemplaza y se deja constancia); (d) todas las visitas del piloto se transmitieron antes del cierre y al menos un recibo de caja del piloto se importó y cruzó en Helisa por archivo; (e) la gerencia firma el acta de aceptación en 5 días hábiles tras la demostración; sin observaciones escritas en ese plazo, se entiende aceptada. Durante el piloto el papel sigue siendo el documento oficial; con la aceptación firmada se retira el talonario.
Fase 2	Acta firmada electrónicamente por el gerente descargada desde el portal por un cliente al día y retenida para uno en mora; cartilla de terceros importada en Helisa sin errores; reporte ambiental y consolidado anual generados; acta de aceptación firmada.
Fase 3	Cierre de caja de un mes conciliado; mensaje de WhatsApp con PDF recibido por un cliente de prueba desde el número de Comserva con la plantilla aprobada; acta de aceptación firmada.

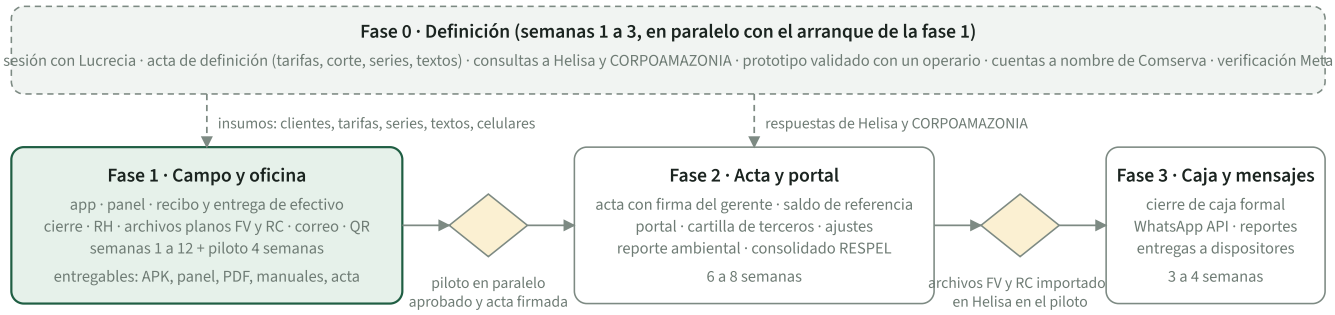
16. Roles y permisos

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Iniciar jornada, registrar visitas, firmas y novedades	Sí	No	No	No	Firma en el celular
Emitir recibo de caja y declarar entrega de efectivo	Sí	No	No	No	Lo recibe
Crear cliente o sede en campo (pendiente)	Sí	Valida o fusiona	Valida o fusiona	No	No
Clientes, sedes, catálogos, plantillas	No	Sí	Sí	No	No
Cambiar la tarifa vigente de un cliente	No	Propone	Aprueba (o recibe notificación)	No	No
Parámetros, series, dispositivos, usuarios	No	Ve	Sí	Sí (sin anular documentos)	No
Pre-cierre, cerrar cliente o periodo, revisar y corregir el RH, generar y descargar archivos planos, registrar FVE y recibo definitivo, marcar importado o rechazado	No	Sí	Ve	No	No
Editar plantillas de archivos planos; aprobar una versión	No	Edita	Aprueba	Edita (sin aprobar)	No
Cerrar con bloqueos; reabrir un cierre no facturado; aprobar ajustes	No	Solicita	Sí, con motivo	No	No
Confirmar entrega de efectivo y consignación	No	Sí	Ve	No	No
Marcar «al día» o «en mora»; marcar pagos por otro medio para el saldo de referencia (fase 2)	No	Sí	Ve	No	No
Firmar y emitir actas (fase 2)	No	Prepara	Sí (o suplente designado)	No	Descarga si está al día
Anular visita, recibo o acta	Lo propio ≤ 30 min; luego solicita	Sí, con motivo	Sí, con motivo	No	No
Ver recaudo, reportes, auditoría	Solo lo suyo	Sí	Sí	Técnica	No

ACCIÓN	OPERARIO	FACTURACIÓN	GERENCIA	ADMIN. TÉCNICO	CLIENTE
Acceso a datos de producción para soporte	Equipo de desarrollo solo con autorización registrada y para incidentes; queda en auditoría.				
Ver histórico	Solo lo suyo	Todo	Todo	No	Solo lo suyo

Canal: operario en la app; Facturación, Gerencia y administrador en el panel; cliente por correo, WhatsApp y portal (fase 2). Falta confirmar si la gerencia cuenta entre los «tres usuarios internos» y quién será suplente de firma.

17. Fases, entregables y compuertas



Las semanas son indicativas para tres personas a tiempo parcial con Claude Code (ver Estimación v1); se fijan en la propuesta tras la sesión con Lucrecia y la primera semana de medición.
La fase 1 no espera la plantilla de Helisa. El acta puede adelantarse al final de la fase 1 por orden de cambio si la gerencia ya definió Animales, Explosivos y el método de firma.

Fases y compuertas (figura de la v4). La salida de la fase 1 es el piloto en paralelo aprobado, no la fecha. En la v5 la fase 1 incluye los dos archivos planos y el configurador; la compuerta de la fase 1 exige la plantilla de Helisa recibida o, en su defecto, la decisión escrita de usar el reporte de contingencia.

Orden de trabajo de la fase 1

1. Repositorio, entornos, base de datos (schema.sql), semilla de Cofema, integración continua.
2. API: autenticación, dispositivos, catálogos, clientes y sedes, tarifas, series y rangos, sincronización idempotente.
3. Panel: catálogos, clientes y tarifas, carga desde Excel, usuarios, parámetros, series y dispositivos.
4. App: jornada, visita (tres resultados), pesadas, novedades, evidencia, aviso, firmas, constancia en el celular, cola sin señal.
5. App: recibo de caja, entrega de efectivo, historial y anulación; panel: bandeja, recaudo, confirmación de entregas.
6. Cierre: pre-cierre, cierre por cliente, liquidación, planilla y RH, visitas fuera de cierre.
7. Archivos planos: catálogo de campos, configurador de plantillas (plantilla espejo del CSV), archivo FV, registro de FVE, archivo RC, registro del recibo definitivo, bandeja de archivos y rechazos, reporte de contingencia.
8. Documentos: plantillas, hash y verificación por QR, correo automático, impresión de contingencia.
9. Pruebas con Cofema y casos negativos; prueba de modo avión de 72 horas con los celulares reales; revisión de seguridad.
10. Despliegue en producción a nombre de Comserva, capacitación, acta de inicio de series, piloto en paralelo de un ciclo, acta de aceptación.

18. Decisiones recomendadas

Para no frenar el desarrollo se arranca con la opción recomendada; Comserva puede cambiarla en la fase 0.

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Corte y cierre	Periodo del 27 al 26 (parámetro); cierre por cliente desde el día 20 y general el 26.	Un único cierre el 26	Lucrecia
Qué recibe el cliente	Constancia por visita en el momento (celular) y por correo; planilla mensual al cerrar; acta en el portal (fase 2).	Solo la planilla al final del mes	Gerencia
Series	Planilla continúa 22642-26; constancia serie nueva; recibo continúa 35652; acta continúa 25677; rangos por dispositivo, sin números provisionales; acta de inicio de series.	Series nuevas con prefijo para todo	Gerencia (confirmar «-26»)
Animales y Explosivos	En el catálogo, marcadas sin tratamiento; no entran al acta hasta definirlo; el cierre alerta.	Quitarlas de la app	Gerencia
Firma del gerente en el acta	Firma electrónica: aprobación en el panel con su usuario y segundo factor, registro de fecha, hora, IP y hash impreso en el acta con la imagen de su firma y QR; firma por lote; suplente designado.	Firma digital certificada (ONAC), cotizada aparte	Gerencia, con su asesor
Entrega del acta y cartera	El acta se genera siempre; su publicación en el portal sigue la política de cartera (al día = sin facturas vencidas) con liberación manual.	Entregar siempre con la factura (como dice el contrato modelo)	Gerencia, previa revisión legal
Recibo de caja y efectivo	Fase 1 con entrega de efectivo mínima; arqueo formal en la fase 3.	Todo en la fase 3	Equipo y gerencia
Envío al cliente	Fase 1: compartir desde el celular + correo automático + enlace de consulta. Fase 3: API de Meta directa (sin BSP de cuota fija).	Solo correo; o BSP con bandeja (US$59–69/mes)	Gerencia
Integración con Helisa	Dos archivos planos configurables en la fase 1 (factura desde el RH; recibo de caja desde el recibo, que exige factura registrada); plantilla inicial espejo del CSV de Helisa; reporte de cierre como contingencia; cartilla de terceros en la fase 2; sin Conekta ni lectura de cartera. El proceso contable completo queda en Helisa.	Reporte para digitar (v4) o Conekta (≈ $4,7 M/año)	Comserva (decidido el 19 de octubre), con Camilo y el contador para las plantillas

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN	ALTERNATIVA	DECIDE
Recibo de caja sin factura	No se emite: la app lo bloquea y explica; el pago se recibe cuando exista la factura o se deja constancia sin recibo.	Permitir «anticipo sin factura» como recibo sin aplicación, que se cruza después (exige otra línea en el archivo RC)	Gerencia y Lucrecia
Valor en el RH	Calculado desde la tarifa al cerrar; corrección por Facturación con motivo y auditoría antes de generar el archivo.	Valor digitado libremente en el RH	Lucrecia
Tecnología	Expo (React Native) + TypeScript de punta a punta; NestJS + PostgreSQL; React para panel y portal; Gotenberg para PDF; un VPS con Coolify; R2 para archivos (ver Arquitectura v1).	Flutter para la app, si el equipo la domina	Equipo
Celulares	Android 8 o superior; iPhone solo por orden de cambio.	Soporte iOS desde el inicio	Gerencia
Histórico	No se migra; se arranca en cero con series congeladas. Carga de totales mensuales anteriores cotizable aparte.	Digitar el histórico	Gerencia

19. Garantía, soporte, propiedad y costos recurrentes

Garantía y soporte

- **Garantía de corrección:** 90 días desde el acta de aceptación de cada fase, sin costo, para fallas reproducibles frente a los criterios de aceptación.
- **Soporte y mantenimiento posterior:** contrato mensual opcional en horario hábil, respuesta en 1 día hábil, resolución de incidentes críticos en 3 días hábiles, actualizaciones de seguridad y de versiones de Android, respaldos y monitoreo. Se cotiza aparte del desarrollo (bolsa de horas o porcentaje anual).
- **No cubre:** nuevas funciones, cambios normativos que exijan rediseño, cambios o fallas de Helisa, celulares, red o proveedores de nube.
- **Responsabilidad:** el equipo no responde por facturas, actas o recibos derivados de tarifas, catálogos o kilos registrados por Comserva; la responsabilidad total se limita al valor pagado por la fase afectada.

Propiedad intelectual y datos

Se recomienda pactar por escrito una de dos opciones (la Ley 23 de 1982, art. 20, limita la cesión tácita): **A)** cesión de los derechos patrimoniales del código a Comserva al pago final, reservando al equipo el derecho de reutilizar componentes genéricos (sincronización, PDF, utilidades); o **B)** licencia perpetua, no exclusiva e intransferible de uso para Comserva con el código en depósito para continuidad si el equipo deja de prestar soporte. En ambos casos los datos, PDF y documentos son propiedad exclusiva de Comserva, el repositorio es accesible para Comserva, las librerías de terceros siguen sus licencias de código abierto y existe cláusula de salida: exportación completa en 15 días y borrado de copias con constancia.

Cuentas y costos recurrentes (a cargo de Comserva, a su nombre)

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Servidor (VPS 2 vCPU, 8 GB) con respaldos	Hostinger KVM 2 (pago anticipado) o DigitalOcean 4 GB	US$15–24 / mes	1
Almacenamiento de PDF, firmas y fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratis)	US$0–2 / mes	1
Dominio .com.co y TLS	Registrador; certificado gratuito	US$18–27 / año	1
Correo transaccional y buzón del dominio	Brevo o Resend (gratis); Zoho Mail (gratis)	US$0	1
Monitoreo y errores	UptimeRobot, Sentry (planes gratuitos)	US$0	1
Google Play Console (organización)	Google	US$25 una vez	1

COMPONENTE	PROVEEDOR SUGERIDO	COSTO APROXIMADO	FASE
Apple Developer (solo si hay iPhone)	Apple	US$99 / año	opcional
WhatsApp Business Platform	Meta Cloud API directa (plantillas de utilidad ≈ US$0,0008 por mensaje en Colombia) o Twilio (+US$0,005)	< US$5 / mes	3
Soporte de Helisa para entregar la plantilla de importación, parametrizar el tipo de documento y el recibo, y acompañar la primera importación de prueba	Proasistemas (soporte por consumo) · taller de importación	$99.960 / hora · $40.000 el taller	0 y 1

Total recurrente típico de la fase 1: entre $55.000 y $90.000 al mes (TRM 3.175), más IVA si el proveedor lo factura. Los valores en dólares varían con la tasa de cambio.

Estructura de la propuesta económica

El precio no va en este documento. La propuesta se estructura así (los valores y la estimación de horas están en el documento interno *Estimación de tiempo y costo v1*): (1) desarrollo por fase con precio cerrado, entregables y criterios de aceptación; (2) costos de terceros a cargo de Comserva (tabla anterior); (3) soporte mensual opcional; (4) forma de pago por hitos: 30 % a la firma, 30 % al entregar el APK y el panel con catálogos cargados, 30 % al acta de aceptación de la fase 1 tras el piloto, 10 % al cierre de la garantía; (5) vigencia de la propuesta de 30 días; (6) valores sin IVA, con nota sobre retenciones según la naturaleza jurídica del equipo; (7) cambios de alcance a tarifa por hora publicada; (8) la integración con Helisa consiste en los dos archivos planos configurables y el registro de lo que Helisa devuelve; cualquier archivo adicional (notas crédito, retenciones) o una conexión en línea es orden de cambio.

20. Riesgos

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
CORPOAMAZONIA o un cliente no acepta la firma en pantalla	La constancia digital no sirve como soporte	Consulta escrita en la fase 0; piloto en paralelo con papel; impresión de contingencia; firma electrónica con evidencia y acuerdo de uso en los contratos; opción de firma certificada cotizada aparte.
Helisa rechaza el archivo plano de facturas o su importación no genera factura electrónica	Lucrecia tendría que seguir digitando las ~12 facturas al mes	Plantilla oficial por escrito en la fase 0 con importación de prueba; configurador para adaptar columnas, cuentas y formato sin programar; reporte de cierre de contingencia ya construido; el archivo de recibos no depende de este punto.
Plantilla mal configurada (cuenta equivocada, documento duplicado)	Asientos errados en Helisa	Aprobación de la versión por Gerencia con el contador; vista previa y archivo de prueba; validaciones de cuadre y terceros; cada documento en un solo archivo vigente; lista de errores de Helisa registrada; importación real solo tras la prueba.
Recibo de caja bloqueado porque la factura aún no está registrada	Un cliente quiere pagar y el operario no puede emitir recibo	Registro de la FVE el mismo día de la importación; la app muestra el motivo; decisión de la gerencia sobre pagos sin factura (sección 18).
Tarifas, corte o reglas de redondeo sin confirmar	Facturas mal calculadas	Todo es parámetro; prueba contra la FVE 25756; sesión con Lucrecia antes de cargar tarifas; tolerancia de $1 y reporte de diferencias.
Visitas que llegan tarde o anulaciones después de facturar	Cierres que no cuadran con Helisa	Bandeja de visitas fuera de cierre, estados del cierre, ajustes del periodo siguiente y nota crédito en Helisa.
Celular perdido o cambiado con visitas sin transmitir	Pérdida de registros firmados	Sincronización al cerrar cada visita; alerta a las 2 horas; cifrado; baja remota; rangos por dispositivo; números no usados anulados.
Categorías sin unificar (Animales, Explosivos)	El acta no cuadra con la planilla	Catálogo único con marca «en el acta»; alerta en el cierre; decisión de la gerencia en la fase 0.
Control del efectivo a medias	El segundo dolor del cliente sigue abierto	Entrega de efectivo en la fase 1; alertas; cruce con el recibo de Helisa.
Celulares de gama baja o Android viejo	Fallas en campo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; diseño para campo.
Costo de WhatsApp oficial	Gasto mensual no previsto	Fase 1 sin API; en la fase 3, Meta directo: centavos por mensaje; sin BSP de cuota fija.
Datos personales y biometría	Sanción de la SIC o reclamo de un titular	Solo imagen de la firma; aviso versionado; política; contrato de encargo; GPS solo al cerrar; enmascarado de documentos.
Insumos del cliente que no llegan	Retraso del piloto	Lista de insumos con fechas en el acta de definición; cada semana de retraso desplaza la entrega.

RIESGO	EFECTO	MITIGACIÓN
Cambios en los planes de Claude durante el proyecto	Menos horas efectivas de desarrollo	Reparto de trabajo por cuenta; medición de uso la primera semana; créditos de uso con tope (ver Estimación v1).

21. Preguntas abiertas y plan de arranque

Con Lucrecia (sesión en pantalla compartida)

- ¿Factura cada cliente al completar sus visitas del mes (desde el 20) o todo junto el 26? Si una visita llega después de facturado el cliente, ¿nota crédito, factura adicional o mes siguiente?
- ¿Todos los clientes tienen básico, kilos incluidos y kilo adicional? ¿Hay quien pague solo por kilo o por visita? ¿Si no hay visitas en el mes se factura el básico? ¿Los 20 kg de Cofema son correctos?
- ¿El IVA es 19 % para todos? ¿Qué clientes retienen (retefuente, ICA, IVA) y cómo quiere que «al día» los trate? ¿Días de gracia?
- Importación de facturas: ¿con qué asistente importa hoy (o importaría) un archivo que genere la factura electrónica? ¿Qué tipo de documento, qué columnas y en qué orden, formato de fecha, extensión (.xls o .csv), separador? ¿Lleva filas local y NIIF? ¿Helisa asigna el número de la factura al importar? Hacer una importación de prueba en pantalla compartida con el archivo de Cofema.
- Cuentas de cada línea del archivo de factura (ingreso del básico, ingreso de kilos adicionales o una sola, IVA generado, cartera) y del archivo de recibo (caja, banco, cartera), centro de costo y código de forma de pago; ¿quién las define, Lucrecia o el contador?
- Recibo de caja: ¿qué paga el cliente en efectivo (mes anterior, abono, anticipo)? ¿Puede cubrir varias facturas? ¿Hay pagos antes de que exista la factura y cómo quiere tratarlos, dado que el recibo exige factura? ¿Qué número de recibo definitivo genera Helisa y cómo hace hoy el cruce contra la factura? ¿Sirve DOC FUENTE con el número FVE?
- ¿Cómo corrige una factura con error (nota crédito)? ¿Cuántas facturas y recibos hace al mes?

Con la gerencia

- ¿Qué significa el sufijo «-26» del número 22641-26? ¿Quién lleva hoy las series de planilla, acta y recibo y qué hacen con hojas anuladas? ¿CORPOAMAZONIA revisa la continuidad?
- ¿Ha habido exigencias escritas de CORPOAMAZONIA o de los planes de gestión de los clientes sobre el formato o la firma física? ¿Quién es el asesor ambiental? ¿Qué informes y plazos exige la licencia 0038?
- Tratamiento y dispositor de Animales y Explosivos; dirección oficial (Km 6 o Km 8); ¿quién puede firmar por el cliente y aceptan preregistrar responsables por sede?
- ¿Cuántos clientes activos, sedes, visitas al mes y recibos en efectivo? ¿Cuánto efectivo recauda un operario en un día? ¿A quién se entrega y cómo se consigna?
- ¿Un NIT con varias sedes? ¿Planilla y acta por sede o por NIT? ¿Qué es «Campo/Base» en el acta de Cofema?

- ¿Cuántos celulares, de quién (empresa o personales), marca, modelo, Android y plan de datos? ¿Algún iPhone?
- ¿El gerente firma las actas una por una o por lote? ¿Quién lo reemplaza? ¿Fecha del acta: la de la firma o la del corte?
- ¿Aceptan un ciclo completo en paralelo (app y papel) antes de retirar el talonario? ¿Quién firma las actas de aceptación?
- ¿Tienen política de tratamiento de datos, dominio y correo corporativo? ¿Activos totales superan 100.000 UVT (RNBD)? ¿Los conductores tienen certificado vigente de mercancías peligrosas?
- ¿Qué certificados reciben de Incihuila y Sur Ambiental y con qué periodicidad? ¿Cada cuánto despachan y con qué documento?
- ¿Cuánto gastan al año en talonarios e impresión y cuántas horas al mes dedica Lucrecia a sumar y digitar? (Para el costo-beneficio y para defender el precio.)
- Después de la entrega, ¿quieren soporte mensual? ¿Prefieren pagar por hitos o en cuotas?

Con Camilo o Helisa (por escrito, con el NIT 828.002.730-1)

- Plantilla oficial con la que un archivo importado genera una **factura electrónica** en la instalación de Comserva (asistente, títulos de columna, tipo de documento, formato de fecha, extensión) y una importación de prueba con el archivo de Cofema. Si no existe, constancia escrita para activar el reporte de contingencia.
- Plantilla oficial del asistente «Importar Movimiento Contable» para los recibos de caja: títulos de columna, cómo se indica la factura a cruzar (DOC FUENTE u otro campo) y si el cruce queda automático al importar.
- Confirmar que la cartilla de terceros importada crea el cliente listo para facturar y qué campos son obligatorios.

Insumos que pedimos a Comserva para arrancar

1. Lista de clientes y sedes (NIT, DV, razón social y razón social según Helisa, dirección, municipio, contacto, teléfono, WhatsApp, correo, frecuencia, día preferido) en la plantilla de Excel que entregamos.
2. Tarifa de cada cliente (básico, kilos incluidos, precio del kilo adicional, IVA, plazo y condición de pago, vigencia).
3. Definición del contador para las plantillas: cuentas de ingreso, IVA, cartera, caja y banco; tipo de documento; clase F/N; centro de costo; códigos de forma de pago; y la lista de clientes que ya existen en Helisa.
4. Operarios con documento, cargo y vencimiento del certificado de mercancías peligrosas; placas de los vehículos; celulares (marca, modelo, Android).
5. Últimos consecutivos en papel (planilla, recibo, acta) para el acta de inicio de series.

6. Logo en buena calidad, textos legales de cada formato, dirección oficial, cuentas bancarias, firma del gerente.
7. Día de corte y día de inicio de facturación; lista de responsables autorizados por sede si existe.
8. Dominio y acceso al DNS, o autorización para registrar uno a nombre de Comserva; tarjeta para las cuentas de nube y Play Console.

Próximos pasos

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUÁNDO
Revisar la v5, la arquitectura, el SPEC v1.1 y los mockups; decidir tecnología y repartir el trabajo	Equipo de desarrollo	Esta semana
Sesión con Lucrecia en pantalla compartida (usar la guía y las preguntas de esta sección); mostrar los mockups	Equipo y Lucrecia	Semana del 19 al 23 de octubre de 2026
Pedir a Camilo o Helisa, por escrito, las plantillas de importación de facturas y de recibos y una importación de prueba	Equipo, con Hernando	Esta semana
Definir con el contador las cuentas y códigos de las dos plantillas	Comserva (Lucrecia y contador)	Fase 0
Consulta escrita a CORPOAMAZONIA sobre firma en pantalla y formatos	Gerencia de Comserva	Fase 0
Entregar los insumos de arranque	Comserva	Antes de cargar datos reales
Propuesta técnica y económica por fases	Equipo de desarrollo	Después de la sesión con Lucrecia
Arrancar la fase 1 con los datos de prueba (SPEC.md)	Equipo de desarrollo	Ya

22. Fuentes

- Indicaciones de Comserva del 19 de octubre de 2026 sobre el alcance: RH como formato de captura con valor, archivo plano del RH para generar la factura electrónica en Helisa, recibo de caja solo con factura y archivo plano del recibo para el cruce en Helisa, archivos configurables, alcance limitado a los archivos planos.
- Reunión de descubrimiento del 16 de octubre de 2026 (grabación y transcripción hasta el minuto 29:57 de 30:57).
- Formatos del cliente: formulario RHPS 22641-26, recibo de caja provisional 35651, acta GD.FM.01 N.º 25676, factura FVE 25756, modelo de contrato (de otro cliente), archivo HELISA_900855539_20261002_132210_plano.csv.
- Borrador del 16 de octubre, levantamiento v2, v3 y v4 del 18 de octubre, especificación del 15 de octubre, guía de sesión con Lucrecia, resumen del proyecto.
- Revisiones independientes de la v3 (operativa, técnica, legal y comercial) e investigación con fuentes oficiales del 18 de octubre de 2026 sobre Helisa, normativa, mensajería, tecnología, mercado y planes de Claude.
- Helisa (Proasistemas): ayuda oficial de Transferencia de Datos (Importar Movimiento Contable, Cartillas de Terceros, Exportar), Manual de Usuario Helisa NIIF, páginas de producto (Norma Internacional, Gestión Ventas, Facturación Electrónica, Cloud, Hosting, Conekta y sus condiciones y especificaciones técnicas), modalidades de soporte; listado DIAN de proveedores tecnológicos (ATEB Colombia S.A.S.); wiki de Numera.
- Normativa: Resolución 591 de 2024 y su Manual; Resolución 1164 de 2002 (derogada); Decreto 351 de 2014 y Decreto 780 de 2016; Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015; Resolución 1362 de 2007 y Resolución 839 de 2023; Decreto 1609 de 2002 y Decreto 1079 de 2015; Resolución 1223 de 2014 (Mintransporte) y su modificación de 2024; Ley 527 de 1999 y Sentencia C-662 de 2000; Decreto 2364 de 2012 y Decreto 1074 de 2015; Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 90 de 2018; Decreto 2649 de 1993 arts. 123–124; Resolución DIAN 165 de 2023; ET arts. 632, 714 y 771-5; Ley 962 de 2005 art. 28; Decreto 1154 de 2020; Ley 23 de 1982 art. 20; Resolución DIAN 238 de 2025 (UVT 2026).
- Meta: WhatsApp Business Platform (precios, mensajes no plantilla, límites de mensajería, plantillas, medios); Twilio, 360dialog, Resend, Brevo, Amazon SES.
- Tecnología: Expo SDK 58, Flutter 3.47, WebKit (política de almacenamiento, Safari 26), Google Play (tarifa, pista interna, verificación de desarrolladores), Apple Developer y TestFlight, PostgreSQL 18, Node.js, SheetJS, Gotenberg, Coolify, Cloudflare R2, Hetzner, DigitalOcean, Hostinger.
- Mercado: SMMLV 2026 (Decreto 1469 de 2025), TRM Superfinanciera (17–19 oct 2026: $3.174,67), UVT 2026 ($52.374), tablas de retención 2026, Lemon.io, Clutch, freelancermap, Indeed, agencias colombianas; propuesta de Integrasoft S.A.S. de diciembre de 2025 (referencia regional).

Levantamiento de requerimientos Comserva v5 · 19 de octubre de 2026 · RH digital Comserva · Confidencial. Este documento reemplaza a la v4 y se acompaña de la Arquitectura técnica v1, el esquema de base de datos (schema.sql y schema_v5_archivos_planos.sql), la especificación de desarrollo (SPEC.md v1.1), los mockups de la fase 1 y la estimación interna de tiempo y costo.